



Теория автоматического управления

Модальные регуляторы и наблюдатели

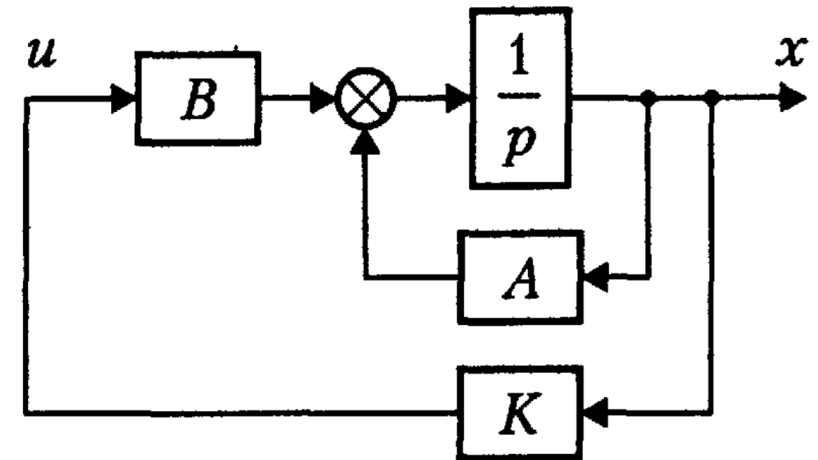
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x \\ y = (C + DK)x \end{cases}$$

Модальное управление – это коррекция собственных чисел матрицы системы A при помощи регулятора вида $u = Kx$

$(A + BK)$ – новая матрица системы с собственными числами (а значит и модами движения), заданными при помощи регулятора

«По классике» $u = -Kx$,
но по сути разницы нет, т.к. K задаем мы сами
(и на лекциях Алексей Алексеевич использует запись без минуса)

Для решения задачи (стабилизации) используется простейший регулятор состояния – **пропорциональный, модальный** или **П-регулятор состояния**



Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x \\ y = (C + DK)x \end{cases}$$

Для решения задачи (стабилизации) используется простейший регулятор состояния – пропорциональный, модальный или П-регулятор состояния

Модальное управление – это **коррекция собственных чисел матрицы системы** A при помощи регулятора вида $u = Kx$

Если после замыкания модальным регулятором замкнутая система не получила желаемый спектр, то значит **синтез некорректен!**

Модальный регулятор это не про «просто как-то стабилизировать систему», он несет в себе конкретику по желаемой динамике

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x \\ y = (C + DK)x \end{cases}$$

Для решения задачи (стабилизации) используется простейший регулятор состояния – пропорциональный, модальный или П-регулятор состояния

Модальное управление – это **коррекция собственных чисел матрицы системы** A при помощи регулятора вида $u = Kx$

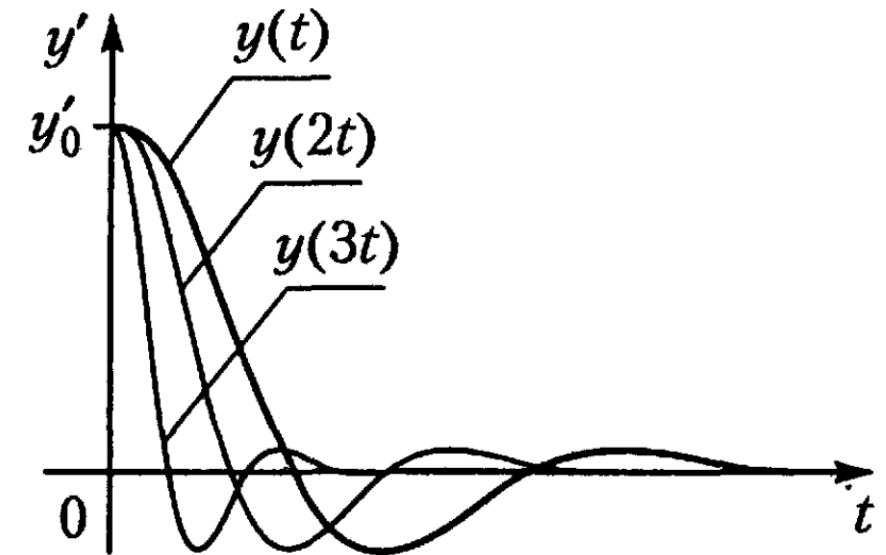
А как выбирать, в какую сторону корректировать?
Как выбрать **желаемый спектр замкнутой системы?**

«По классике» $u = -Kx$,
но по сути разницы нет, т.к. K задаем мы сами
(и на лекциях Алексей Алексеевич использует запись без минуса)

Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

Переходные процессы системы $a(p)y = 0$, где $a(p) = p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \dots + a_1p + a_0$,
и системы $a'(p)y' = 0$, где $a'(p) = p^n + a_{n-1}\omega_0 p^{n-1} + \dots + a_1\omega_0^{n-1}p + a_0\omega_0^n$,
связаны соотношением $y'(t) = y(\omega_0 t)$

«Теорема показывает, что удаление всех полюсов от начала координат комплексной плоскости при увеличении параметра ω_0 приводит к пропорциональному сжатию графиков переходных процессов вдоль оси времени t »



Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

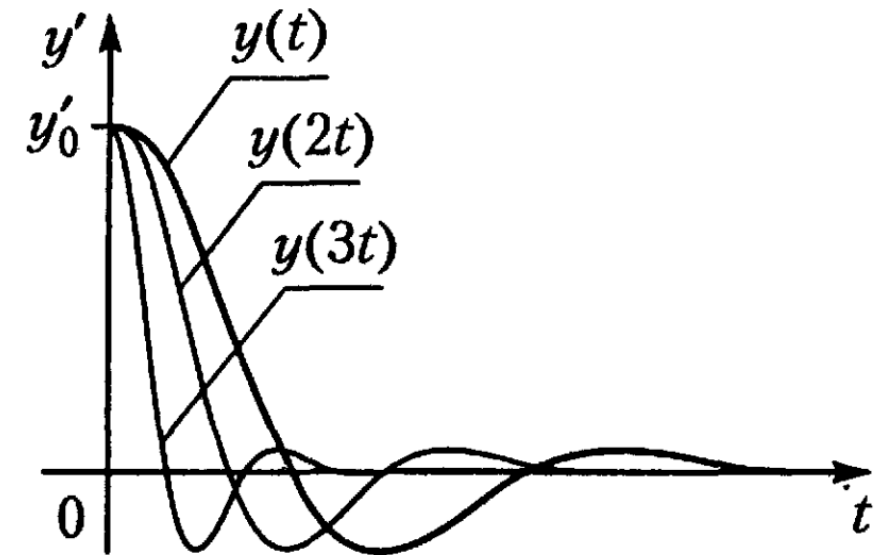
Переходные процессы системы $a(p)y = 0$, где $a(p) = p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \dots + a_1p + a_0$, и системы $a'(p)y' = 0$, где $a'(p) = p^n + a_{n-1}\omega_0 p^{n-1} + \dots + a_1\omega_0^{n-1}p + a_0\omega_0^n$, связаны соотношением $y'(t) = y(\omega_0 t)$

«Теорема показывает, что удаление всех полюсов от начала координат комплексной плоскости при увеличении параметра ω_0 приводит к пропорциональному сжатию графиков переходных процессов вдоль оси времени t »

Время переходного процесса системы $a'(p)y' = 0$ с полюсами $\lambda'_i = \omega_0 \lambda_i$ определяется выражением

$$t'_\Pi = \frac{t_\Pi}{\omega_0},$$

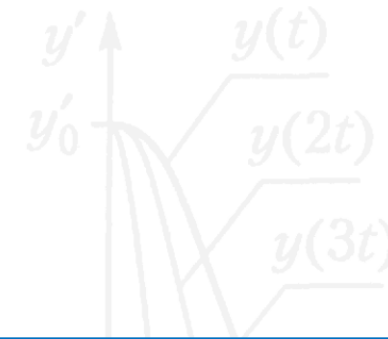
где λ_i и t_Π – полюса и время переходного процесса системы $a(p)y$ соответственно.



Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

Переходные процессы системы $a(p)y = 0$, где $a(p) = p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \dots + a_1p + a_0$, и системы $a'(p)y' = 0$, где $a'(p) = p^n + a_{n-1}\omega_0 p^{n-1} + \dots + a_1\omega_0^{n-1}p + a_0\omega_0^n$, связаны соотношением $y'(t) = y(\omega_0 t)$

«Теорема показывает, что удаление всех полюсов от начала координат комплексной плоскости при увеличении параметра ω_0 приводит к пропорциональному сжатию графиков переходных процессов»



Можно переписать в терминах матриц
(форма представления Вход-Состояние-Выход)

Время переходного процесса с полюсами $\lambda_i = \omega_0 \lambda_i$ определяется выражением

$$t'_\Pi = \frac{t_\Pi}{\omega_0},$$

где λ_i и t_Π — полюса и время переходного процесса системы $a(p)y$ соответственно.

Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

Теорема подобия: В-С-В

Переходные процессы системы $\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ y = Cx \end{cases}$, где $a(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$ –

характеристический полином матрицы A , и системы $\begin{cases} \dot{x}' = A'x' \\ y' = Cx' \end{cases}$, где

$a'(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\omega_0\lambda^{n-1} + \dots + a_1\omega_0^{n-1}\lambda + a_0\omega_0^n$ – характеристический полином матрицы A' , связаны соотношением $y'(t) = y(\omega_0 t)$.

Время переходного процесса системы $\begin{cases} \dot{x}' = A'x' \\ y' = Cx' \end{cases}$ с собственными числами $\lambda'_i = \omega_0\lambda_i$

определяется выражением

$$t'_\Pi = \frac{t_\Pi}{\omega_0},$$

где λ_i и t_Π – собственные числа и время переходного процесса системы $\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ y = Cx \end{cases}$

соответственно.

Теорема подоби́я: В-С-В

Переходные процессы системы $\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ y = Cx \end{cases}$ где $a(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 -$

характеристический полином матрицы A , и системы $\begin{cases} \dot{x}' = A'x \\ y' = Cx \end{cases}$, где $a'(\lambda) = \lambda^n +$

**Модальное управление – это коррекция
собственных чисел матрицы системы A
при помощи регулятора вида $u = Kx$**

Время перех $\begin{cases} \dot{x}' = A'x \end{cases}$ $\omega_0 \lambda_i$

**Желаемый спектр замкнутой системы можно
выбирать исходя из требований ко времени
переходного процесса!**

где λ_i и t_{Π} – собственные числа и время переходного процесса системы $\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ y = Cx \end{cases}$

соответственно.

Из курса ЛСАУ: Типовые характеристические полиномы

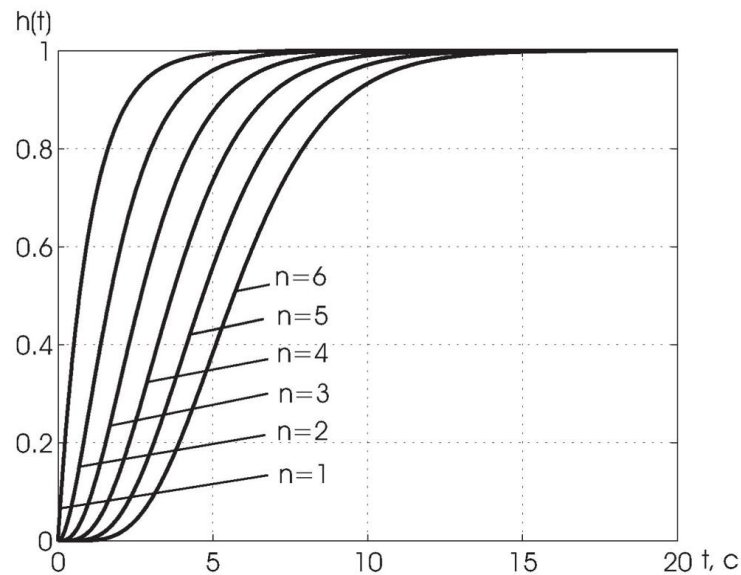


Порядок системы n	Стандартный полином Ньютона	Стандартный полином Баттерворта
1	$\lambda + \omega_0$	$\lambda + \omega_0$
2	$\lambda^2 + 2\omega_0\lambda + \omega_0^2$	$\lambda^2 + 1,4\omega_0\lambda + \omega_0^2$
3	$\lambda^3 + 3\omega_0\lambda^2 + 3\omega_0^2\lambda + \omega_0^3$	$\lambda^3 + 2\omega_0\lambda^2 + 2\omega_0^2\lambda + \omega_0^3$
4	$\lambda^4 + 4\omega_0\lambda^3 + 6\omega_0^2\lambda^2 + 4\omega_0^3\lambda + \omega_0^4$	$\lambda^4 + 2,6\omega_0\lambda^3 + 3,4\omega_0^2\lambda^2 + 2,6\omega_0^3\lambda + \omega_0^4$
5	$\lambda^5 + 5\omega_0\lambda^4 + 10\omega_0^2\lambda^3 + 10\omega_0^3\lambda^2 + 5\omega_0^4\lambda + \omega_0^5$	$\lambda^5 + 3,24\omega_0\lambda^4 + 15,24\omega_0^2\lambda^3 + 15,24\omega_0^3\lambda^2 + 3,24\omega_0^4\lambda + \omega_0^5$
6	...	...

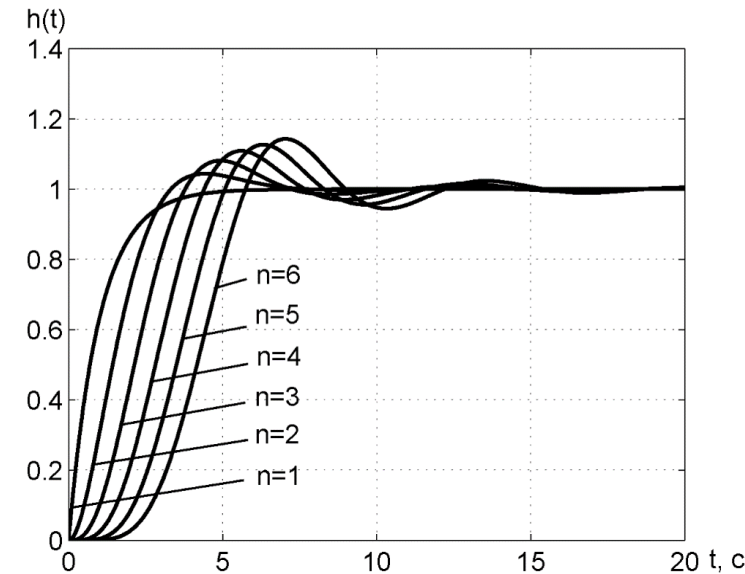
Корни данных стандартных полиномов
можно использовать как желаемый спектр!

Из курса ЛСАУ: Типовые характеристические полиномы

Порядок системы n	Стандартный полином Ньютона	Стандартный полином Баттерворта
1	$\lambda + \omega_0$	$\lambda + \omega_0$
2	$\lambda^2 + 2\omega_0\lambda + \omega_0^2$	$\lambda^2 + 1,4\omega_0\lambda + \omega_0^2$
3	$\lambda^3 + 3\omega_0\lambda^2 + 3\omega_0^2\lambda + \omega_0^3$	$\lambda^3 + 2\omega_0\lambda^2 + 2\omega_0^2\lambda + \omega_0^3$
4	$\lambda^4 + 4\omega_0\lambda^3 + 6\omega_0^2\lambda^2 + 4\omega_0^3\lambda + \omega_0^4$	$\lambda^4 + 2,6\omega_0\lambda^3 + 3,4\omega_0^2\lambda^2 + 2,6\omega_0^3\lambda + \omega_0^4$
5	$\lambda^5 + 5\omega_0\lambda^4 + 10\omega_0^2\lambda^3 + 10\omega_0^3\lambda^2 + 5\omega_0^4\lambda + \omega_0^5$	$\lambda^5 + 3,24\omega_0\lambda^4 + 15,24\omega_0^2\lambda^3 + 15,24\omega_0^3\lambda^2 + 3,24\omega_0^4\lambda + \omega_0^5$
6	...	...



Для этих полиномов
посчитаны времена
переходного пр. и
перерегулирования
(при $\omega_0 = 1$)



Из курса ЛСАУ: Типовые характеристические полиномы



Порядок системы n	Стандартный полином Ньютона	Стандартный полином Баттерворта
1	$\lambda + \omega_0$	$\lambda + \omega_0$
2	$\lambda^2 + 2\omega_0\lambda + \omega_0^2$	$\lambda^2 + 1,4\omega_0\lambda + \omega_0^2$
3	$\lambda^3 + 3\omega_0\lambda^2 + 3\omega_0^2\lambda + \omega_0^3$	$\lambda^3 + 2\omega_0\lambda^2 + 2\omega_0^2\lambda + \omega_0^3$
4	$\lambda^4 + 4\omega_0\lambda^3 + 6\omega_0^2\lambda^2 + 4\omega_0^3\lambda + \omega_0^4$	$\lambda^4 + 2,6\omega_0\lambda^3 + 3,4\omega_0^2\lambda^2 + 2,6\omega_0^3\lambda + \omega_0^4$
5	$\lambda^5 + 5\omega_0\lambda^4 + 10\omega_0^2\lambda^3 + 10\omega_0^3\lambda^2 + 5\omega_0^4\lambda + \omega_0^5$	$\lambda^5 + 3,24\omega_0\lambda^4 + 15,24\omega_0^2\lambda^3 + 15,24\omega_0^3\lambda^2 + 3,24\omega_0^4\lambda + \omega_0^5$
6	...	...

n	1	2	3	4	5	6
t_{Π}, c	3	4.8	6.3	7.8	9.2	10.5
$\sigma, \%$	0	0	0	0	0	0

n	1	2	3	4	5	6
t_{Π}, c	3	2.9	6.0	6.8	7.7	10.8
$\sigma, \%$	0	4.5	8.0	11.0	13.5	14.3

Для этих полиномов посчитаны времена переходного пр. и перерегулирования (при $\omega_0 = 1$)

Из курса ЛСАУ: Типовые характеристические полиномы



Порядок системы n	Стандартный полином Ньютона	Стандартный полином Баттерворта
1	$\lambda + \omega_0$	$\lambda + \omega_0$
2	$\lambda^2 + 2\omega_0\lambda + \omega_0^2$	$\lambda^2 + 1,4\omega_0\lambda + \omega_0^2$
3	$\lambda^3 + 3\omega_0\lambda^2 + 3\omega_0^2\lambda + \omega_0^3$	$\lambda^3 + 2\omega_0\lambda^2 + 2\omega_0^2\lambda + \omega_0^3$
4	$\lambda^4 + 4\omega_0\lambda^3 + 6\omega_0^2\lambda^2 + 4\omega_0^3\lambda + \omega_0^4$	$\lambda^4 + 2,6\omega_0\lambda^3 + 3,4\omega_0^2\lambda^2 + 2,6\omega_0^3\lambda + \omega_0^4$
5	$\lambda^5 + 5\omega_0\lambda^4 + 10\omega_0^2\lambda^3 + 10\omega_0^3\lambda^2 + 5\omega_0^4\lambda + \omega_0^5$	$\lambda^5 + 3,24\omega_0\lambda^4 + 15,24\omega_0^2\lambda^3 + 15,24\omega_0^3\lambda^2 + 3,24\omega_0^4\lambda + \omega_0^5$
6	...	...

n	1	2	3	4	5	6
t_{II}, c	3	4.8	6.3	7.8	9.2	10.5
$\sigma, \%$	0	0	0	0	0	0

n	1	2	3	4	5	6
t_{II}, c	3	2.9	6.0	6.8	7.7	10.8
$\sigma, \%$	0	4.5	8.0	11.0	13.5	14.3

Выбирается, если требуется $\sigma < 4.5\%$

Выбирается, если допустимо $\sigma \geq 4.5\%$

Из курса ЛСАУ: Типовые характеристические полиномы



Порядок системы n	Стандартный полином Ньютона	Стандартный полином Баттерворта
1	$\lambda + \omega_0$	$\lambda + \omega_0$
2	$\lambda^2 + 2\omega_0\lambda + \omega_0^2$	$\lambda^2 + 1,4\omega_0\lambda + \omega_0^2$
3	$\lambda^3 + 3\omega_0\lambda^2 + 3\omega_0^2\lambda + \omega_0^3$	$\lambda^3 + 2\omega_0\lambda^2 + 2\omega_0^2\lambda + \omega_0^3$
4	$\lambda^4 + 4\omega_0\lambda^3 + 6\omega_0^2\lambda^2 + 4\omega_0^3\lambda + \omega_0^4$	$\lambda^4 + 2,6\omega_0\lambda^3 + 3,4\omega_0^2\lambda^2 + 2,6\omega_0^3\lambda + \omega_0^4$
5	$\lambda^5 + 5\omega_0\lambda^4 + 10\omega_0^2\lambda^3 + 10\omega_0^3\lambda^2 + 5\omega_0^4\lambda + \omega_0^5$	$\lambda^5 + 3,24\omega_0\lambda^4 + 15,24\omega_0^2\lambda^3 + 15,24\omega_0^3\lambda^2 + 3,24\omega_0^4\lambda + \omega_0^5$
6	...	...

На практике метод в полной мере не работает, так как динамика системы при наличии входного воздействия определяется не только матрицей A , но и матрицей B

Но это хоть какие-то рекомендации!

Из курса ЛСАУ: Типовые характеристические полиномы

Порядок системы n	Стандартный полином Ньютона	Стандартный полином Баттерворта
1	$\lambda + \omega_0$	$\lambda + \omega_0$
2	$\lambda^2 + 2\omega_0\lambda + \omega_0^2$	$\lambda^2 + 1,4\omega_0\lambda + \omega_0^2$
3	$\lambda^3 + 3\omega_0\lambda^2 + 3\omega_0^2\lambda + \omega_0^3$	$\lambda^3 + 2\omega_0\lambda^2 + 2\omega_0^2\lambda + \omega_0^3$
4	$\lambda^4 + 4\omega_0\lambda^3 + 6\omega_0^2\lambda^2 + 4\omega_0^3\lambda + \omega_0^4$	$\lambda^4 + 2,6\omega_0\lambda^3 + 3,4\omega_0^2\lambda^2 + 2,6\omega_0^3\lambda + \omega_0^4$
5	$\lambda^5 + 5\omega_0\lambda^4 + 10\omega_0^2\lambda^3 + 10\omega_0^3\lambda^2 + 5\omega_0^4\lambda + \omega_0^5$	$\lambda^5 + 3,24\omega_0\lambda^4 + 15,24\omega_0^2\lambda^3 + 15,24\omega_0^3\lambda^2 + 3,24\omega_0^4\lambda + \omega_0^5$
6	...	...

Ну или можно задавать желаемый спектр «на чуйке»,
что вам демонстрировалось на лекциях,
лишь бы замкнутая система была устойчивой,
иначе совсем смысл теряется

Синтез модального регулятора

Перед тем, как приступить к синтезу модального регулятора, необходимо проверить **управляемость** объекта управления!

Перед тем, как приступить к синтезу модального регулятора, необходимо проверить **управляемость** объекта управления!



Система
полностью
управляема



Синтезируем
регулятор



Система не
стабилизируема



Синтезировать
регулятор не
имеет смысла

Перед тем, как приступить к синтезу модального регулятора, необходимо проверить **управляемость** объекта управления!



Система
полностью
управляема



Синтезируем
регулятор

Основные способы **синтеза модальных регуляторов**:

1. «Метод модального управления»
(по канонической управляемой форме);
2. Матричное уравнение Сильвестра;
3. Формула Аккермана;
4. Формула Басса-Гура.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

«Метод модального управления»

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x = P_{\text{упр}}^{-1} \hat{x}$$

$$\hat{x} = P_{\text{упр}} x$$



$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A_{\text{упр}} \hat{x} + B_{\text{упр}} u \\ \hat{y} = C_{\text{упр}} \hat{x} + D_{\text{упр}} u \end{cases}$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы в канонической управляемой форме;
2. Перевести в каноническую управляемую форму объект управления;
3. Сформировать управление как $u = K_{\text{упр}} \hat{x} = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}} x$ на основании соотношений $A_{\text{упр}}$ и Γ ;
4. Перейти к изначальному базису

$$K = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}}, \quad u = Kx.$$

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

«Метод модального управления»

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x = P_{\text{упр}}^{-1} \hat{x}$$

$$\hat{x} = P_{\text{упр}} x$$



$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A_{\text{упр}} \hat{x} + B_{\text{упр}} u \\ \hat{y} = C_{\text{упр}} \hat{x} + D_{\text{упр}} u \end{cases}$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы в канонической управляемой форме;
2. Перевести в каноническую управляемую форму объект управления;
3. Сформировать управление как $u = K_{\text{упр}} \hat{x} = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}} x$ на основании соотношений $A_{\text{упр}}$ и Γ ;
4. Перейти к изначальному базису

Что за соотношения?

$$K = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}}, \quad u = Kx.$$

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

0. Проверить управляемость;

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, \text{rank}(U) = 3,$$

система полностью управляема!

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы в канонической управляемой форме;

Возьмем полином Ньютона 3-го порядка с $\omega_0 = 1$:

$$\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = (\lambda + 1)^3,$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

Коэффициенты полинома идут в матрицу Γ в явном виде, наглядно и удобно!

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы в канонической управляемой форме;

Возьмем полином Ньютона 3-го порядка с $\omega_0 = 1$:

$$\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = (\lambda + 1)^3,$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

Коэффициенты полинома идут в матрицу Γ в явном виде, наглядно и удобно!

Можно и без типового полинома «на чуйке» задаться спектром $\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}$ и посчитать полином $(\lambda + \lambda_1)(\lambda + \lambda_2)(\lambda + \lambda_3)$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

2. Перевести в каноническую управляемую форму объект управления;

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

2. Перевести в каноническую управляемую форму объект управления;

$$W(s) = C(Is - A)B^{-1} = \frac{3s^2 + 25s - 13}{s^3 - 2s^2 - 3s + 10}$$

Проще сделать через переход к форме
Вход-Выход

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [-13 \quad 25 \quad 3] \hat{x} \end{cases}$$

$$W(s) = C(Is - A)B^{-1} = \frac{3s^2 + 25s - 13}{s^3 - 2s^2 - 3s + 10}$$

2. Перевести в каноническую управляемую форму объект управления;

Проще сделать через переход к форме
Вход-Выход

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [-13 \quad 25 \quad 3] \hat{x} \end{cases}$$

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} K_{\text{упр}} \hat{x}$$

3. Сформировать управление как $u = K_{\text{упр}} \hat{x} = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}} x$ на основании соотношений $A_{\text{упр}}$ и Γ ;

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [-13 \quad 25 \quad 3] \hat{x} \end{cases}$$

3. Сформировать управление как $u = K_{\text{упр}} \hat{x} = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}} x$ на основании соотношений $A_{\text{упр}}$ и Γ ;

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} K_{\text{упр}} \hat{x} = \\ &= \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_{\text{упр}1} \quad k_{\text{упр}2} \quad k_{\text{упр}2}] \right) \hat{x} = \\ &= \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ k_{\text{упр}1} & k_{\text{упр}2} & k_{\text{упр}2} \end{bmatrix} \right) \hat{x} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 + k_{\text{упр}1} & 3 + k_{\text{упр}2} & 2 + k_{\text{упр}3} \end{bmatrix} \hat{x} \end{aligned}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [-13 \quad 25 \quad 3] \hat{x} \end{cases}$$

3. Сформировать управление как $u = K_{\text{упр}} \hat{x} = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}} x$ на основании соотношений $A_{\text{упр}}$ и Γ ;

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} K_{\text{упр}} \hat{x} =$$

Каноническая управляемая форма по сути была придумана именно для этого способа синтеза!

Видно, что из-за особенностей структуры, модальный регулятор сохраняет каноническую управляемую форму после замыкания системы!

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 + k_{\text{упр}1} & 3 + k_{\text{упр}2} & 2 + k_{\text{упр}3} \end{bmatrix} \hat{x}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [-13 \quad 25 \quad 3] \hat{x} \end{cases}$$

3. Сформировать управление как $u = K_{\text{упр}} \hat{x} = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}} x$ на основании соотношений $A_{\text{упр}}$ и Γ ;

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} K_{\text{упр}} \hat{x} = \\ &= \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_{\text{упр}1} \quad k_{\text{упр}2} \quad k_{\text{упр}2}] \right) \hat{x} = \\ &= \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ k_{\text{упр}1} & k_{\text{упр}2} & k_{\text{упр}2} \end{bmatrix} \right) \hat{x} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 + k_{\text{упр}1} & 3 + k_{\text{упр}2} & 2 + k_{\text{упр}3} \end{bmatrix} \hat{x} \end{aligned}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [-13 \quad 25 \quad 3] \hat{x} \end{cases}$$

3. Сформировать управление как $u = K_{\text{упр}} \hat{x} = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}} x$ на основании соотношений $A_{\text{упр}}$ и Γ ;

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} K_{\text{упр}} \hat{x} = \\ &= \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_{\text{упр}1} \quad k_{\text{упр}2} \quad k_{\text{упр}3}] \right) \hat{x} = \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 + k_{\text{упр}1} & 3 + k_{\text{упр}2} & 2 + k_{\text{упр}3} \end{bmatrix} \hat{x} \end{aligned}$$
$$\begin{cases} -10 + k_{\text{упр}1} = -1 \\ 3 + k_{\text{упр}2} = -3 \\ 2 + k_{\text{упр}3} = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_{\text{упр}1} = 9 \\ k_{\text{упр}2} = -6 \\ k_{\text{упр}3} = -5 \end{cases}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [-13 \quad 25 \quad 3] \hat{x} \end{cases}$$

3. Сформировать управление как $u = K_{\text{упр}} \hat{x} = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}} x$ на основании соотношений $A_{\text{упр}}$ и Γ ;

В общем виде:

$$\begin{cases} k_{\text{упр}1} = a_0 - \gamma_0 \\ k_{\text{упр}2} = a_1 - \gamma_1 \\ k_{\text{упр}3} = a_2 - \gamma_2 \\ \dots \\ k_{\text{упр}n} = a_{n-1} - \gamma_{n-1} \end{cases},$$

где

$a(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0$ – характеристический полином матрицы A объекта управления,

$\gamma(\lambda) = \lambda^n + \gamma_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + \gamma_1\lambda + \gamma_0$ – характеристический полином желаемой матрицы замкнутой системы Γ ,

$$K_{\text{упр}} = [k_{\text{упр}1} \quad k_{\text{упр}3} \quad \dots \quad k_{\text{упр}n}].$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [-13 \quad 25 \quad 3] \hat{x} \end{cases}$$

3. Сформировать управление как $u = K_{\text{упр}} \hat{x} = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}} x$ на основании соотношений $A_{\text{упр}}$ и Γ ;

$$\begin{cases} -10 + k_{\text{упр}1} = -1 \\ 3 + k_{\text{упр}2} = -3 \\ 2 + k_{\text{упр}3} = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_{\text{упр}1} = 9 \\ k_{\text{упр}2} = -6 \\ k_{\text{упр}3} = -5 \end{cases}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}, K_{\text{упр}} = [9 \quad -6 \quad -5]$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [-13 \quad 25 \quad 3] \hat{x} \end{cases}$$

4. Перейти к изначальному базису $K = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}}$, $u = Kx$.

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}, K_{\text{упр}} = [9 \quad -6 \quad -5]$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [-13 \quad 25 \quad 3] \hat{x} \end{cases}$$

4. Перейти к изначальному базису $K = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}}$, $u = Kx$.

С предыдущей практики:

$$P_{\text{упр}} = U^* U^{-1},$$

где U^* – матрица управляемости канонической управляемой формы

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}, K_{\text{упр}} = [9 \quad -6 \quad -5]$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [-13 \quad 25 \quad 3] \hat{x} \end{cases}$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, \quad U^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

4. Перейти к изначальному базису $K = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}}$, $u = Kx$.

С предыдущей практики:

$$P_{\text{упр}} = U^* U^{-1},$$

где U^* – матрица управляемости канонической управляемой формы

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}, \quad K_{\text{упр}} = [9 \quad -6 \quad -5]$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [-13 \quad 25 \quad 3] \hat{x} \end{cases}$$

4. Перейти к изначальному базису $K = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}}$, $u = Kx$.

С предыдущей практики:

$$P_{\text{упр}} = U^* U^{-1},$$

где U^* – матрица управляемости канонической управляемой формы

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, \quad U^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix},$$

$$K = [9 \quad -6 \quad -5] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}, K_{\text{упр}} = [9 \quad -6 \quad -5]$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & 3 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [-13 \quad 25 \quad 3] \hat{x} \end{cases}$$

4. Перейти к изначальному базису $K = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}}$, $u = Kx$.

С предыдущей практики:

$$P_{\text{упр}} = U^* U^{-1},$$

где U^* – матрица управляемости канонической управляемой формы

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, \quad U^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix},$$

$$K = [9 \quad -6 \quad -5] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}^{-1} \approx$$
$$\approx -[0.9699 \quad 0.1899 \quad 0.9503]$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}, K_{\text{упр}} = [9 \quad -6 \quad -5]$$

«Метод модального управления»: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

4. Перейти к изначальному базису $K = K_{\text{упр}} P_{\text{упр}}$, $u = Kx$.

С предыдущей практики:

$$P_{\text{упр}} = U^* U^{-1},$$

где U^* – матрица управляемости канонической управляемой формы

Проверка:

$$\text{eig}(A + BK) = \{-1, -1, -1\}$$

Желаемый спектр достигнут, регулятор синтезирован корректно!

$$K \approx -[0.9699 \quad 0.1899 \quad 0.9503]$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}, K_{\text{упр}} = [9 \quad -6 \quad -5]$$

Матричные уравнения Сильвестра

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Метод, рассмотренный
на лекциях

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и такой матрицей Y размерности $r \times n$ (где n – порядок системы, r – размерность выхода) чтобы пара (Y, Γ) была наблюдаемой;
2. Решить **матричное уравнение Сильвестра** $AP - P\Gamma = BY$ относительно P ;
3. Сформировать управление как $u = Kx$, где $K = -Y P^{-1}$.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Матричные уравнения Сильвестра

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Метод, рассмотренный
на лекциях

Уравнения модального регулятора

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

1. Задать
такой м
 r – раз

2. Решить
относи
3. Сформ

Если $\begin{cases} \sigma(A) \cap \sigma(\Gamma) = \emptyset, \\ (A, B) \text{ – управляема,} \\ (Y, \Gamma) \text{ – наблюдаема,} \end{cases}$ то почти всегда существует нужная P

Матричные уравнения Сильвестра

Вообще с точки зрения математики матричное уравнения Сильвестра вида

$$AX + XB = C$$

имеет одно единственное невырожденное решение X если

$$\sigma(A) \cap \sigma(B) = \emptyset$$

Все!

Никаких проверок на наблюдаемость и управляемость!

Если $\left\{ \begin{array}{l} (A, B) \text{ — управляема,} \\ (Y, \Gamma) \text{ — наблюдаема,} \end{array} \right.$ то почти всегда существует нужная P

Матричные уравнения Сильвестра

Вообще с точки зрения математики матричное уравнения Сильвестра вида

$$AX + XB = C$$

имеет одно единственное невырожденное решение X если

$$\sigma(A) \cap \sigma(B) = \emptyset$$

Все!

Никаких проверок на наблюдаемость и управляемость!

Если $\{ (A, B) \}$ – управляема, то почти всегда существует нужная P

Но нам ведь это уравнение не в вакууме решать,
а применять для синтеза!

Отсюда и **дополнительные** условия!

Матричные уравнения Сильвестра

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Метод, рассмотренный
на лекциях

Уравнения модального регулятора

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

Если $\begin{cases} \sigma(A) \cap \sigma(\Gamma) = \emptyset, \\ (A, B) \text{ — управляема,} \\ (Y, \Gamma) \text{ — наблюдаема,} \end{cases}$ то почти всегда существует нужная P

«Это условия существования единственного и невырожденного решения уравнения Сильвестра»

Матричные уравнения Сильвестра

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Метод, рассмотренный
на лекциях

Уравнения модального регулятора

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

Если $\begin{cases} \sigma(A) \cap \sigma(\Gamma) = \emptyset, \\ (A, B) \text{ — управляема,} \\ (Y, \Gamma) \text{ — наблюдаема,} \end{cases}$ то почти всегда существует нужная P

Это условие существования единственного модального регулятора

Матричные уравнения Сильвестра

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Метод, рассмотренный
на лекциях

Уравнения модального регулятора

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -YP^{-1} \end{cases}$$

Если $\begin{cases} \sigma(A) \cap \sigma(\Gamma) = \emptyset, \\ (A, B) \text{ — управляема,} \\ (Y, \Gamma) \text{ — наблюдаема,} \end{cases}$ то почти всегда существует нужная P

Если условия не соблюдаются, это не значит, что решения нет:
оно может быть, просто не единственным и/или вырожденным!

Матричные уравнения Сильвестра: пример



Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0] x \end{cases}$$

Матричные уравнения Сильвестра: пример



Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и такой матрицей Y , чтобы пара (Y, Γ) была управляемой;

0. Проверить управляемость
Уже проверяли!

Возьмем полином Ньютона 3-го порядка с $\omega_0 = 1$:

$$\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = (\lambda + 1)^3,$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix},$$

$$Y = [1 \quad 0 \quad 0],$$

(Y, Γ) – наблюдаемая.

Матричные уравнения Сильвестра: пример



Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

2. Решить матричное уравнение Сильвестра $AP - PG = BY$ относительно P ;
3. Сформировать управление как $u = Kx$, где $K = -Y P^{-1}$.

MATLAB:

```
A=[5 2 7;  
    2 1 2;  
    -2 -3 -4];  
B=[3; 1; 2];  
C=[1 0 0];  
G=[0 1 0;  
    0 0 1;  
    -1 -3 -3];  
Y=[1 0 0];  
  
cvx_begin sdp  
    variable P(3,3)  
    A*P-P*G == B*Y;  
cvx_end  
  
K=-Y*inv(P)  
  
eig(A+B*K)
```

```
K = 1x3  
    -0.9699    -0.1899    -0.9503  
  
ans = 3x1 complex  
    -1.0000 + 0.0000i  
    -1.0000 + 0.0000i  
    -1.0000 - 0.0000i
```

Матричные уравнения Сильвестра: пример



Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

2. Решить матричное уравнение Сильвестра $AP - PG = BY$ относительно P ;
3. Сформировать управление как $u = Kx$, где $K = -Y P^{-1}$.

MATLAB:

```
A=[5 2 7;  
    2 1 2;  
    -2 -3 -4];  
B=[3; 1; 2];  
C=[1 0 0];  
G=[0 1 0;  
    0 0 1;  
    -1 -3 -3];  
Y=[1 0 0];
```

```
cvx_begin sdp  
variable P(3,3)  
A*P-P*G == B*Y;  
cvx_end
```

```
K=-Y*inv(P)  
  
eig(A+B*K)
```

Вообще в MATLAB есть встроенные функции для решения матричных уравнений Сильвестра, cvx ставить не обязательно

```
>> help sylv  
function X = sylv(A,B,C)  
  
sylv(A,B,C) solves the Sylvester equation A*X+X*B=C
```

```
P=sylv(A, -G,B*Y)
```

Матричные уравнения Сильвестра: пример



Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

2. Решить матричное уравнение Сильвестра $AP - PG = BY$ относительно P ;
3. Сформировать управление как $u = Kx$, где $K = -Y P^{-1}$.

MATLAB:

```
A=[5 2 7;
    2 1 2;
    -2 -3 -4];
B=[3; 1; 2];
C=[1 0 0];
G=[0 1 0;
    0 0 1;
    -1 -3 -3];
Y=[1 0 0];

cvx_begin sdp
variable P(3,3)
A*P-P*G == B*Y;
cvx_end

K=-Y*inv(P)

eig(A+B*K)
```

```
K = 1x3
    -0.9699    -0.1899    -0.9503

ans = 3x1 complex
    -1.0000 + 0.0000i
    -1.0000 + 0.0000i
    -1.0000 - 0.0000i
```

$$K \approx -[0.9699 \quad 0.1899 \quad 0.9503]$$

Идентично результату,
полученному предыдущим
рассмотренным способом!

Матричные уравнения Сильвестра: пример



Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и такой матрицей Y , чтобы пара (Y, Γ) была наблюдаемой;

0. Проверить управляемость
Уже проверяли!

Возьмем полином Ньютона 3-го порядка с $\omega_0 = 1$:

$$\text{eig}(\Gamma) = \{-1, -1, -1\},$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

$$Y = [1 \quad 0 \quad 0],$$

(Y, Γ) – наблюдаемая.

Попробуем задать матрицу замкнутой системы иначе, в ***Жордановой форме***

Матричные уравнения Сильвестра: пример



Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

2. Решить матричное уравнение Сильвестра $AP - PG = BY$ относительно P ;
3. Сформировать управление как $u = Kx$, где $K = -Y P^{-1}$.

MATLAB:

```
A=[5 2 7;  
    2 1 2;  
    -2 -3 -4];  
B=[3; 1; 2];  
C=[1 0 0];  
G=[-1 1 0;  
    0 -1 1;  
    0 0 -1];  
Y=[1 0 0];  
  
cvx_begin sdp  
    variable P(3,3)  
    A*P-P*G == B*Y;  
cvx_end  
  
K=-Y*inv(P)  
  
eig(A+B*K)
```

```
K = 1x3  
    -0.9699    -0.1899    -0.9503  
  
ans = 3x1 complex  
    -1.0000 + 0.0000i  
    -1.0000 + 0.0000i  
    -1.0000 - 0.0000i
```

$$K \approx -[0.9699 \quad 0.1899 \quad 0.9503]$$

Ответ от этого не изменился!

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и определить ее характеристический полином $D^*(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}^*\lambda^{n-1} + \dots + a_1^*\lambda + a_0^*$;
2. Сформировать управление как $u = Kx$,
где $K = -[0 \quad \dots \quad 0 \quad 1]U^{-1}D^*(A)$,
 U – матрица управляемости объекта управления,
 $D^*(A) = A^n + a_{n-1}^*A^{n-1} + \dots + a_1^*A + a_0^*I$ – матричный полином.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Преимущество – не надо решать уравнений,
все вычисления без неизвестных, в явном виде!

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и определить ее характеристический полином $D^*(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}^* \lambda^{n-1} + \dots + a_1^* \lambda + a_0^*$;
2. Сформировать управление как $u = Kx$,
где $K = -[0 \quad \dots \quad 0 \quad 1]U^{-1}D^*(A)$,
 U – матрица управляемости объекта управления,
 $D^*(A) = A^n + a_{n-1}^* A^{n-1} + \dots + a_1^* A + a_0^* I$ – матричный полином.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Формула Аккермана

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Недостаток – только для систем
с одним входом (SISO)

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и определить ее характеристический полином $D^*(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}^*\lambda^{n-1} + \dots + a_1^*\lambda + a_0^*$;
2. Сформировать управление как $u = Kx$,
где $K = -[0 \quad \dots \quad 0 \quad 1]U^{-1}D^*(A)$,
 U – матрица управляемости объекта управления,
 $D^*(A) = A^n + a_{n-1}^*A^{n-1} + \dots + a_1^*A + a_0^*I$ – матричный полином.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Формула Аккермана

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Недостаток – только для систем
с одним входом (SISO)

1. Задаться
характери

Но существует обобщенная
формула Аккермана для MIMO систем

и определить ее
 $\lambda^1 + \dots + a_1^* \lambda + a_0^*$;

2. Сформиро
где $K = -$

Лапин А. В., Зубов Н. Е., Пролетарский А. В. Обобщение
формулы Аккермана для некоторого класса
многомерных динамических систем с векторным входом
//Вестник Московского государственного технического
университета им. НЭ Баумана. Серия «Естественные
науки». – 2023. – №. 4 (109). – С. 18-38.

U – матри
 $D^*(A) = A$

й ПОЛИНОМ.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Формула Аккермана: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы системы и определить ее характеристический полином $D^*(\lambda)$;

0. Проверить управляемость
Уже проверяли!

Возьмем полином Ньютона 3-го порядка с $\omega_0 = 1$:

$$D^*(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = (\lambda + 1)^3,$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}.$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}$$

Формула Аккермана: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

2. Сформировать управление как $u = Kx$, посчитав K по формуле Аккермана.

$$K = -[0 \quad 0 \quad 1]U^{-1}D^*(A)$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, D^*(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1$$

Формула Аккермана: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

2. Сформировать управление как $u = Kx$, посчитав K по формуле Аккермана.

$$K = -[0 \ 0 \ 1]U^{-1}D^*(A)$$

$$- [0 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}^{-1} (A^3 + 3A^2 + 3A + I)$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, D^*(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1$$

Формула Аккермана: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

2. Сформировать управление как $u = Kx$, посчитав K по формуле Аккермана.

$$K = -[0 \ 0 \ 1]U^{-1}D^*(A)$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, D^*(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1$$

Формула Аккермана: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & -1 & 0 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

2. Сформировать управление как $u = Kx$, посчитав K по формуле Аккермана.

$$K = -[0 \ 0 \ 1]U^{-1}D^*(A)$$

$$\begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 35 & -12 & 43 \\ 22 & -9 & 22 \\ -22 & 1 & -30 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 15 & -9 & 11 \\ 8 & -1 & 8 \\ -8 & 5 & -4 \end{bmatrix} \\ + 3 \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, D^*(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1$$

Формула Аккермана: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

$$K = -[0 \ 0 \ 1]U^{-1}D^*(A)$$

$$K = -[0 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 96 & -33 & 97 \\ 52 & -8 & 52 \\ -52 & 7 & -53 \end{bmatrix}$$

2. Сформировать управление как $u = Kx$, посчитав K по формуле Аккермана.

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, D^*(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1$$

Формула Аккермана: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

2. Сформировать управление как $u = Kx$, посчитав K по формуле Аккермана.

$$\begin{aligned} K &= -[0 \quad 0 \quad 1]U^{-1}D^*(A) = \\ &= -[0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 96 & -33 & 97 \\ 52 & -8 & 52 \\ -52 & 7 & -53 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, D^*(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1$$

Формула Аккермана: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

2. Сформировать управление как $u = Kx$, посчитав K по формуле Аккермана.

$$K = -[0 \quad 0 \quad 1]U^{-1}D^*(A) \approx$$

$$\approx -[0.9699 \quad 0.1899 \quad 0.9503]$$

Идентично результату, полученному предыдущими рассмотренными способами!

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, D^*(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1$$

Формула Басса-Гура

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Преимущество – не надо решать уравнений,
все вычисления без неизвестных, в явном виде!

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и определить ее характеристический полином $D^*(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}^*\lambda^{n-1} + \dots + a_1^*\lambda + a_0^*$;
2. Сформировать управление как $u = Kx$,
где $K = -\bar{a}A_a^{-1}U^{-1}$,
 U – матрица управляемости объекта управления,
 $\bar{a} = [a_{n-1}^* - a_{n-1} \quad \dots \quad a_0^* - a_0]$ – вектор-строка разности
коэффициентов желаемого и исходного хар-х полиномов $D^*(\lambda)$ и $D(\lambda)$,
 A_a – хитрая матрица.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Но в методичке, кажется, ошибка в формуле...

Формула Басса-Гура

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Недостаток – только для систем
с одним входом (SISO)

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и определить ее характеристический полином $D^*(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}^*\lambda^{n-1} + \dots + a_1^*\lambda + a_0^*$;
2. Сформировать управление как $u = Kx$,
где $K = -\bar{a}A_a^{-1}U^{-1}$,
 U – матрица управляемости объекта управления,
 $\bar{a} = [a_{n-1}^* - a_{n-1} \quad \dots \quad a_0^* - a_0]$ – вектор-строка разности
коэффициентов желаемого и исходного хар-х полиномов $D^*(\lambda)$ и $D(\lambda)$,
 A_a – хитрая матрица.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Но в методичке, кажется, ошибка в формуле...

Формула Басса-Гура

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Недостаток – только для систем
с одним входом (SISO)

1. Задаться
характери

Но существует обобщенная
формула Басса-Гура для MIMO систем

и определить ее
 $1 + \dots + a_1^* \lambda + a_0^*$

2. Сформиро

Lapin A. V., Zubov N. E. Generalization of Bass---Gura formula
for linear dynamic systems with vector control //Вестник
Московского государственного технического
университета им. НЭ Баумана. Серия «Естественные
науки». – 2020. – №. 2 (89). – С. 41-64.

где $K = -$
 U – матри
 $\bar{a} = [a_{n-1}^*$

коэффициентов желаемого и исходного хар-х полиномов $D^*(\lambda)$ и $D(\lambda)$,
 A_a – хитрая матрица.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Но в методичке, кажется, ошибка в формуле...

Формула Басса-Гура

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Преимущество – не надо решать уравнений,
все вычисления без неизвестных, в явном виде!

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы и определить ее характеристический полином $D^*(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}^* \lambda^{n-1} + \dots + a_1^* \lambda + a_0^*$;
2. Сформировать управление как $u = Kx$,
где $K = -\bar{a} A_a^{-1} U^{-1}$,
 U – матрица управляемости объекта управления,
 $\bar{a} = [a_{n-1}^* - a_{n-1} \quad \dots \quad a_0^* - a_0]$ – вектор-строка разности
коэффициентов желаемого и исходного хар-х полиномов $D^*(\lambda)$ и $D(\lambda)$,
 A_a – хитрая матрица.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Но в методичке, кажется, ошибка в формуле...

Формула Басса-Гура

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$A_a = \begin{bmatrix} 1 & a_{n-1} & \dots & a_2 & a_1 \\ 0 & 1 & \dots & a_3 & a_2 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a_{n-1} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

A_a – хитрая матрица.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Но в методичке, кажется, ошибка в формуле...

Формула Басса-Гура : пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ замкнутой системы системы и определить ее характеристический полином $D^*(\lambda)$;

0. Проверить управляемость
Уже проверяли!

Возьмем полином Ньютона 3-го порядка с $\omega_0 = 1$:

$$D^*(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = (\lambda + 1)^3,$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}.$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}$$

Формула Басса-Гура : пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

2. Сформировать управление как $u = Kx$, посчитав K по формуле Басса-Гура.

$$K = -\bar{a}A_{\bar{a}}^{-1}U^{-1}$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, D^*(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1$$

Формула Басса-Гура : пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

2. Сформировать управление как $u = Kx$, посчитав K по формуле Басса-Гура.

$$K = -\bar{a}A_a^{-1}U^{-1} =$$

$$D(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 2\lambda^2 - 3\lambda + 10$$

$$\bar{a} = [3 - (-2) \quad 3 - (-3) \quad 1 - 10]$$

$$A_a = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, D^*(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1$$

Формула Басса-Гура : пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

2. Сформировать управление как $u = Kx$, посчитав K по формуле Басса-Гура.

$$K = -\bar{a}A_a^{-1}U^{-1} =$$

$$D(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 2\lambda^2 - 3\lambda + 10$$

$$\bar{a} = [5 \quad 6 \quad -9]$$

$$A_a = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= -[5 \quad 6 \quad 9] \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}, D^*(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1$$

Формула Басса-Гура : пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

2. Сформировать управление как $u = Kx$, посчитав K по формуле Басса-Гура.

$$K = -\bar{a}A_a^{-1}U^{-1} =$$

$$D(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 2\lambda^2 - 3\lambda + 10$$

$$\bar{a} = [5 \quad 6 \quad -9]$$

$$A_a = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= -[5 \quad 6 \quad 9] \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 & 31 & 58 \\ 1 & 11 & 39 \\ 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}^{-1} \approx$$

$$\approx -[0.9699 \quad 0.1899 \quad 0.9503]$$

$U =$

Идентично результату,
полученному предыдущими
рассмотренными способами!

$$\begin{bmatrix} 2 & -17 & -27 \end{bmatrix}$$

$$\lambda^2 + 3\lambda + 1$$

Синтез модального регулятора: стабилизируемость

Перед тем, как приступить к синтезу модального регулятора, необходимо проверить **управляемость** объекта управления!



Система
полностью
управляема



Синтезируем
регулятор



Система не
стабилизируема



Синтезировать
регулятор не
имеет смысла

Синтез модального регулятора: стабилизируемость

Перед тем, как приступить к синтезу модального регулятора, необходимо проверить **управляемость** объекта управления!



Система
полностью
управляема



Синтезируем
регулятор



Система
стабилизируема



???



Система не
стабилизируема



Синтезировать
регулятор не
имеет смысла

Перед тем, как приступить к синтезу модального регулятора, необходимо проверить управляемость объекта управления!



Система
стабилизируема



???

Основные способы синтеза модальных регуляторов:

1. «Метод модального управления»
(по канонической управляемой форме);
2. Матричное уравнение Сильвестра;
3. Формула Аккермана;
4. Формула Басса-Гура.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Перед тем, как приступить к синтезу модального регулятора, необходимо проверить управляемость объекта управления!



Система
стабилизируема



Не сработает,
нет канонической
управляемой
формы

Основные способы синтеза модальных регуляторов:

1. «Метод модального управления»
(по канонической управляемой форме);
2. Матричное уравнение Сильвестра;
3. Формула Аккермана;
4. Формула Басса-Гура.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Перед тем, как приступить к синтезу модального регулятора, необходимо проверить управляемость объекта управления!



Система
стабилизируема



Матричное
уравнение
Сильвестра может
не иметь решений

Основные способы синтеза модальных регуляторов:

1. «Метод модального управления»
(по канонической управляемой форме);
2. Матричное уравнение Сильвестра;
3. Формула Аккермана;
4. Формула Басса-Гура.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Перед тем, как приступить к синтезу модального регулятора, необходимо проверить управляемость объекта управления!



Система
стабилизируема



Матрица
управляемости
вырождена,
 U^+ не поможет

Основные способы синтеза модальных регуляторов:

1. «Метод модального управления»
(по канонической управляемой форме);
2. Матричное уравнение Сильвестра;
3. **Формула Аккермана;**
4. **Формула Басса-Гура.**

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

Перед тем, как приступить к синтезу модального регулятора, необходимо проверить управляемость объекта управления!



Система
стабилизируема



«Усечь» систему,
оставив только
управляемую
часть!

Основные способы синтеза модальных регуляторов:

1. «Метод модального управления»
(по канонической управляемой форме);
2. Матричное уравнение Сильвестра;
3. Формула Аккермана;
4. Формула Басса-Гура.

Григорьев В.В., Бойков В.И., Парамонов А.В., Быстров С.В.
«Проектирование регуляторов систем управления.»

«Усечение» системы: путь Жордана

$$\begin{aligned}x &= P^{-1}\hat{x} \\ \hat{x} &= Px\end{aligned}$$

Усечение

$$\dot{x} = Ax + Bu$$



$$\dot{\hat{x}} = A_J \hat{x} + B_J u$$



$$\dot{\hat{x}}^* = A_J^* \hat{x}^* + B_J^* u$$

0. Проверить систему на стабилизируемость;
1. Перейти к Жордановой форме системы;
2. Вычеркнуть из A_J и B_J элементы, соответствующие неуправляемым собственным числам, получив A_J^* и B_J^* ;
3. Сформировать управление как $u = K_J^* \hat{x}^*$ (любым способом);
4. Дополнить K_J^* до K_J нулями на позициях, соответствующих вычеркнутых неуправляемым собственным числам;
5. Перейти к изначальному базису

$$K = K_J P, \quad u = Kx.$$

«Усечение» системы: путь Жордана

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0] x \end{cases}$$

0. Проверить
стабилизируемость;

MATLAB:

```
A=[5 2 7;
    2 1 2;
    -2 -3 -4];
B=[3; 1; -1];

U=ctrb(A,B)
rank(U)
```



```
U = 3x3
     3    10    25
     1     5    15
    -1    -5   -15

ans = 2
```

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 10 & 25 \\ 1 & 5 & 15 \\ -1 & -5 & -15 \end{bmatrix}, \text{rank}(U) = 2,$$

система не полностью управляема!

«Усечение» системы: путь Жордана

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0] x \end{cases}$$

0. Проверить
стабилизируемость;

MATLAB:

```
A=[5 2 7;  
    2 1 2;  
    -2 -3 -4];  
B=[3; 1; -1];  
  
U=ctrb(A,B)  
rank(U)
```



```
U = 3x3  
     3    10    25  
     1     5    15  
    -1    -5   -15  
  
ans = 2
```

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 10 & 25 \\ 1 & 5 & 15 \\ -1 & -5 & -15 \end{bmatrix}, \text{rank}(U) = 2,$$

система не полностью управляема!

Нам все равно потребуется Жорданова
форма, так что можно сразу перейти к
ней и там же посмотреть
стабилизируемость

«Усечение» системы: путь Жордана

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

0. Проверить

стабилизируемость;

1. Перейти к Жордановой форме системы;

MATLAB:

```
[P,Aj]=jordan(A)  
Bj=P^-1*B
```



```
P = 3x3 complex  
-1.0000 + 0.0000i -1.5000 + 0.5000i -1.5000 - 0.5000i  
0.0000 + 0.0000i -1.0000 + 0.0000i -1.0000 + 0.0000i  
1.0000 + 0.0000i 1.0000 + 0.0000i 1.0000 + 0.0000i  
  
Aj = 3x3 complex  
-2.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i  
0.0000 + 0.0000i 2.0000 - 1.0000i 0.0000 + 0.0000i  
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 2.0000 + 1.0000i  
  
Bj = 3x1 complex  
0.0000 + 0.0000i  
-0.5000 - 1.5000i  
-0.5000 + 1.5000i
```

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 - i & 0 \\ 0 & 0 & 2 + i \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ -0.5 - 1.5i \\ -0.5 + 1.5i \end{bmatrix} u,$$

собственное число -2 не управляемо,
но стабилизируемо!

«Усечение» системы: путь Жордана

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

Рекомендуется все же переходить к вещественной Жордановой форме, комплексные матрицы svx в MATLAB, например, «не прожует»

MATLAB:

```
[P,Aj]=jordan(A)
Bj=P^-1*B
```



```
P = 3x3 complex
-1.0000 + 0.0000i -1.5000 + 0.5000i -1.5000 - 0.5000i
0.0000 + 0.0000i -1.0000 + 0.0000i -1.0000 + 0.0000i
1.0000 + 0.0000i 1.0000 + 0.0000i 1.0000 + 0.0000i

Aj = 3x3 complex
-2.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 2.0000 - 1.0000i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 2.0000 + 1.0000i

Bj = 3x1 complex
0.0000 + 0.0000i
-0.5000 - 1.5000i
-0.5000 + 1.5000i
```

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 - i & 0 \\ 0 & 0 & 2 + i \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ -0.5 - 1.5i \\ -0.5 + 1.5i \end{bmatrix} u,$$

собственное число -2 не управляемо,
но стабилизируемо!

«Усечение» системы: путь Жордана

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

0. Проверить

стабилизируемость;

1. Перейти к Жордановой форме системы;

См. тему «Материалы» в группе Telegram курса

MATLAB:

```
[P,Aj]=jordan(A);
P(:,2)=real(P(:,2));
P(:,3)=imag(P(:,3));
P
Aj=P^-1*A*P
Bj=P^-1*B
```



```
P = 3x3
    -1.0000    -1.5000    -0.5000
         0     -1.0000         0
     1.0000     1.0000         0

Aj = 3x3
    -2         0         0
         0         2         1
         0        -1         2

Bj = 3x1
         0
        -1
        -3
```

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix} u,$$

собственное число -2 не управляемо,
но стабилизируемо!

«Усечение» системы: путь Жордана

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

2. «Усечь» систему: вычеркнуть из A_J и B_J элементы, соответствующие неуправляемым собственным числам, получив A_J^* и B_J^* ;

MATLAB:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix} u,$$

собственное число -2 не управляемо,
но стабилизируемо!

«Усечение» системы: путь Жордана

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

2. «Усечь» систему: вычеркнуть из A_J и B_J элементы, соответствующие неуправляемым собственным числам, получив A_J^* и B_J^* ;

MATLAB:

```
Aj_=Aj;
Aj_(1,:)=[];
Aj_(:,1)=[]
Bj_=Bj;
Bj_(1,:)=[]
```



```
Aj_ = 2x2
      2      1
     -1      2

Bj_ = 2x1
     -1
     -3
```

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix} u,$$

собственное число -2 не управляемо,
но стабилизируемо!

«Усечение» системы: путь Жордана

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

2. «Усечь» систему: вычеркнуть из A_J и B_J элементы, соответствующие неуправляемым собственным числам, получив A_J^* и B_J^* ;

MATLAB:

```
Aj_=Aj;  
Aj_(1,:)=[];  
Aj_( :,1)=[]  
Bj_=Bj;  
Bj_(1,:)=[]
```



```
Aj_ = 2x2  
     2     1  
    -1     2  
  
Bj_ = 2x1  
    -1  
    -3
```

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \end{bmatrix} u,$$

подсистема меньшего порядка полностью управляема!

«Усечение» системы: путь Жордана

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

3. Сформировать управление
как $u = K_J^* \hat{x}^*$
(любым способом);

Пусть уравнение Сильвестра
через CVX с желаемым
спектром $\{-2, -2\}$

MATLAB:

```
G=[-2 1;
    0 -2];
Y=[1 0];

cvx_begin sdp
variable Ps(2,2)
Aj_*Ps-Ps*G == Bj_*Y;
cvx_end

K=-Y*inv(Ps)
eig(Aj_+Bj_*K)
```



```
K = 1x2
    5.3000    0.9000

ans = 2x1
   -2.0000
   -2.0000
```

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \end{bmatrix} u,$$

$$K_J^* = [5,3 \quad 0,9]$$

«Усечение» системы: путь Жордана

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

4. Дополнить K_J^* до K_J нулями на позициях, соответствующих вычеркнутых неуправляемым собственным числам;

Избавлялись от первого собственного числа, значит дополнить нужно в этой позиции

MATLAB:

```
K=[0 K]
eig(Aj+Bj*K)
```



```
K = 1x3
      0    5.3000    0.9000

ans = 3x1
     -2.0000
     -2.0000
     -2.0000
```

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix} u, \\ K_J^* &= [5,3 \quad 0,9], \\ K_J &= [0 \quad 5,3 \quad 0,9] \end{aligned}$$

«Усечение» системы: путь Жордана

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

5. Перейти к изначальному базису.

MATLAB:

```
K=K*P^-1  
eig(A+B*K)
```



```
K = 1x3  
    -1.8000    -4.4000    -1.8000  
  
ans = 3x1  
    -2  
    -2  
    -2
```

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix} u, \\ K_J^* &= [5,3 \quad 0,9], \\ K_J &= [0 \quad 5,3 \quad 0,9], \\ K &= [-1,8 \quad -4,4 \quad -1,8] \end{aligned}$$

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad \xRightarrow{S_c} \quad \dot{\hat{x}} = A_c \hat{x} + B_c u$$

0. Проверить систему на стабилизируемость;
1. Найти столбцовый базис S_c матрицы управляемости U ;
2. Использовать найденный базис для перехода к полностью управляемой системе A_c и B_c ;
3. Сформировать управление как $u = K_c \hat{x}$ (любым способом);
4. Перейти к изначальному базису

$$K = K_c S_c^T, \quad u = Kx.$$

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad \xRightarrow{S_c} \quad \dot{\hat{x}} = A_c \hat{x} + B_c u$$

0. Проверить систему на стабилизируемость;
1. Найти столбцовый базис S_c матрицы управляемости U ;
2. Использовать найденный базис для перехода к полностью управляемой системе A_c и B_c ;
3. Сформировать управление как $u = K_c \hat{x}$ (любым способом);
4. Перейти к изначальному базису

В основе идея сингулярного разложения

$$U = S_c X D^T,$$

где S_c в то же время является базисом управляемого подпространства

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad \xRightarrow{S_c} \quad \dot{\hat{x}} = A_c \hat{x} + B_c u$$

0. Проверить систему на стабилизируемость;
1. Найти столбцовый базис S_c матрицы управляемости U ;
2. Использовать найденный базис для перехода к управляемой системе A_c и B_c ;
3. Сформировать управление как $u = K_c \hat{x}$ (любое)
4. Перейти к изначальному базису

Что-то похожее на обоснование
можно извлечь из теоремы 6.6 в

Edition T., Chen C. T. Linear System
Theory and Design. – 1999.

В основе идея сингулярного разложения

$$U = S_c X D^T,$$

где S_c в то же время является базисом управляемого подпространства

«Усечение» системы: путь управляемости

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0] x \end{cases}$$

0. Проверить
стабилизируемость;

MATLAB:

```
A=[5 2 7;  
    2 1 2;  
    -2 -3 -4];  
B=[3; 1; -1];  
  
U=ctrb(A,B)  
rank(U)
```



```
U = 3x3  
    3    10    25  
    1     5    15  
   -1    -5   -15  
  
ans = 2
```

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 10 & 25 \\ 1 & 5 & 15 \\ -1 & -5 & -15 \end{bmatrix}, \text{rank}(U) = 2,$$

система не полностью управляема!

«Усечение» системы: путь управляемости

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0] x \end{cases}$$

0. Проверить
стабилизируемость;

MATLAB:

```
A=[5 2 7;  
    2 1 2;  
    -2 -3 -4];  
B=[3; 1; -1];  
  
U=ctrb(A,B)  
rank(U)
```



```
U = 3x3  
    3    10    25  
    1     5    15  
   -1    -5   -15  
  
ans = 2
```

$$U = \begin{bmatrix} 3 & 10 & 25 \\ 1 & 5 & 15 \\ -1 & -5 & -15 \end{bmatrix}, \text{rank}(U) = 2,$$

система не полностью управляема!

Мы помним, что данная система
стабилизируема, переходим к поиску
базиса управляемого подпространства

«Усечение» системы: путь управляемости

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

0. Проверить

стабилизируемость;

1. Найти столбцовый базис S_c матрицы управляемости U ;

MATLAB:

```
Sc=orth(U)
```



$S_c = 3 \times 2$

-0.7708	0.6371
-0.4505	-0.5450
0.4505	0.5450

Один из
способов

«Усечение» системы: путь управляемости

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

0. Проверить

стабилизируемость;

1. Найти столбцовый базис S_c матрицы управляемости U ;

2. Использовать найденный базис для перехода к полностью управляемой системе A_c и B_c ;

MATLAB:

```
Ac=Sc'*A*Sc  
Bc=Sc'*B
```



```
Ac =2x2  
    2.2174    -6.1949  
    0.1691     1.7826  
  
Bc =2x1  
   -3.2133  
    0.8212
```

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 2.2174 & -6.1949 \\ 0.1691 & 1.7826 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -3.2133 \\ 0.8212 \end{bmatrix} u,$$

```
eig(Ac)
```



```
ans =2x1  
    2.0000 + 1.0000i  
    2.0000 - 1.0000i
```

Остались только управляемые собственные числа!

«Усечение» системы: путь управляемости

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

0. Проверить
стабилизируемость;
1. Найти столбцовый базис S_c
матрицы управляемости U ;
2. Использовать найденный
базис для перехода к полностью
управляемой системе A_c и B_c ;

MATLAB:

```
Ac=Sc'*A*Sc  
Bc=Sc'*B
```



```
Ac =2x2  
    2.2174    -6.1949  
    0.1691     1.7826  
  
Bc =2x1  
   -3.2133  
    0.8212
```

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 2.2174 & -6.1949 \\ 0.1691 & 1.7826 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -3.2133 \\ 0.8212 \end{bmatrix} u,$$

Верим что управляема?

«Усечение» системы: путь управляемости

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

0. Проверить

стабилизируемость;

1. Найти столбцовый базис S_c матрицы управляемости U ;

2. Использовать найденный базис для перехода к полностью управляемой системе A_c и B_c ;

MATLAB:

```
Uc=ctrb(Ac,Bc);  
rank(Uc)
```



$U_c = 2 \times 2$

```
-3.2133  -12.2128  
0.8212   0.9207
```

ans = 2

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 2.2174 & -6.1949 \\ 0.1691 & 1.7826 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -3.2133 \\ 0.8212 \end{bmatrix} u,$$

Лучше проверим!

«Усечение» системы: путь управляемости

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

3. Сформировать управление
как $u = K_c \hat{x}$
(любым способом);

Пусть уравнение Сильвестра
через CVX с желаемым
спектром $\{-2, -2\}$

MATLAB:

```
G=[-2 1;  
    0 -2];  
Y=[1 0];  
  
cvx_begin sdp  
variable Ps(2,2)  
Ac*Ps-Ps*G == Bc*Y;  
cvx_end  
  
K=-Y*inv(Ps)  
eig(Ac+Bc*K)
```



```
K =1x2  
    2.5587    0.2703  
  
ans =2x1  
   -2.0000  
   -2.0000
```

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 2.2174 & -6.1949 \\ 0.1691 & 1.7826 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -3.2133 \\ 0.8212 \end{bmatrix} u,$$

$$K_c = [2,5587 \quad 0,7703]$$

«Усечение» системы: путь управляемости

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

4. Перейти к изначальному базису.

MATLAB:

```
K=K*Sc'  
eig(A+B*K)
```



```
K =1x3  
    -1.8000    -1.3000     1.3000  
  
ans =3x1  
    -2.0000 + 0.0000i  
    -2.0000 - 0.0000i  
    -2.0000 + 0.0000i
```

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= \begin{bmatrix} 2.2174 & -6.1949 \\ 0.1691 & 1.7826 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -3.2133 \\ 0.8212 \end{bmatrix} u, \\ K_c &= [2,5587 \quad 0,7703], \\ K &= [-1,8 \quad -1,3 \quad 1,3] \end{aligned}$$

«Усечение» системы: путь управляемости

Объект управления:

$$\begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix} \end{pmatrix}$$

MATLAB:

```
K = 1x3  
-1.8000 -1.3000 1.3000
```

В прошлом методе регулятор получился

$$K = [-1,8 \quad -4,4 \quad -1,8],$$

но одинакового желаемого спектра достигал что он, что текущий!

Видна неоднозначность регулятора для не полностью управляемых систем!

Интересно, что для такого базису.

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 2.2174 & -6.1949 \\ 0.1691 & 1.7826 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -3.2133 \\ 0.8212 \end{bmatrix} u,$$
$$K_c = [2,5587 \quad 0,7703],$$
$$K = [-1,8 \quad -1,3 \quad 1,3]$$

«Усечение» системы: как обхитрить Сильвестра

Обратите внимание: мы смогли добиться пересечения спектров исходной и замкнутой систем, тем самым обойти ограничения уравнения Сильвестра!

MATLAB:

```
K=K*P^-1  
eig(A+B*K)
```



```
K = 1x3  
    -1.8000    -1.3000     1.3000  
  
ans = 3x1  
    -2.0000 + 0.0000i  
    -2.0000 - 0.0000i  
    -2.0000 + 0.0000i
```

Уравнения модального регулятора

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -\Upsilon P^{-1} \end{cases}$$

Если $\begin{cases} \sigma(A) \cap \sigma(\Gamma) = \emptyset, \\ (A, B) \text{ — управляема,} \\ (\Upsilon, \Gamma) \text{ — наблюдаема,} \end{cases}$ то почти всегда существует нужная P

«Усечение» системы: как обхитрить Сильвестра

Обратите внимание: мы смогли добиться пересечения спектров исходной и замкнутой систем, тем самым обойти ограничения уравнения Сильвестра!

MATLAB:

```
K=K*P^-1  
eig(A+B*K)
```



```
K = 1x3  
    -1.8000    -1.3000     1.3000  
  
ans = 3x1  
    -2.0000 + 0.0000i  
    -2.0000 - 0.0000i  
    -2.0000 + 0.0000i
```

Уравнения модального регулятора

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -YP^{-1} \end{cases}$$

Если $\begin{cases} \sigma(A) \cap \sigma(\Gamma) = \emptyset, \\ (A, B) \text{ — управляема,} \\ (\Gamma, A) \text{ — наблюдаема,} \end{cases}$ то почти всегда существует нужная P

Методом «усечения» можно пользоваться и в случае, если мы хотим сохранить какую-то часть спектра исходной системы (пусть даже полностью управляемой) и хорошо решить уравнение Сильвестра!

(Не)«Усечение» системы: путь ленивых

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

Альтернатива. Включить неуправляемые собственные числа в желаемый спектр и понадеяться, что получится найти *какое-то* решение уравнения Сильвестра ради $u = Kx$;

Но в целом и решить уравнение Сильвестра можно и **плохо**.

Вычисляя руками вы можете столкнуться как с бесконечным множеством решений, так и с их отсутствием

Машинное же вычисление тоже не всегда справляется

(Не)«Усечение» системы: путь ленивых

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

Альтернатива. Включить неуправляемые собственные числа в желаемый спектр и понадеяться, что получится найти *какое-то* решение уравнения Сильвестра ради $u = Kx$;

MATLAB:

```
A=[5 2 7;
    2 1 2;
    -2 -3 -4];
B=[3; 1; -1];
G=[-2 1 0;
    0 -2 1;
    0 0 -2];
Y=[1 0 0];
cvx_begin sdp
variable Ps(3,3)
A*Ps-Ps*G == B*Y;
cvx_end

K=-Y*pinv(Ps)
eig(A+B*K)
```



```
K = 1x3
    -1.8000    4.6313    7.2313

ans = 3x1
    -2.0000 + 0.0000i
    -2.0000 + 0.0000i
    -2.0000 - 0.0000i
```

При вычислении K матрицу P уже стоит на всякий случай брать *псевдообратной*

В данном случае справилась...

$$K_1 = -[1,8 \quad 4,4 \quad 1,8]$$

$$K_2 = [-1,8 \quad 4,6313 \quad 7,2313]$$

(Не)«Усечение» системы: путь ленивых

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

Альтернатива. Включить неуправляемые собственные числа в желаемый спектр и понадеяться, что получится найти *какое-то* решение уравнения Сильвестра ради $u = Kx$;

MATLAB:

```
A = [-1 0 0 0;
      0 1 0 0;
      0 0 1 1;
      0 0 -1 1];
```

```
B = [0;1;0;1];
```

```
G = [-1 1 0 0;
      0 -1 1 0;
      0 0 -1 1;
      0 0 0 -1];
```

```
Y = [1 0 0 0];
```

```
cvx_begin sdp
variable P(4,4)
A*P-P*G == B*Y;
cvx_end
```

```
K=-Y*pinv(P);
```

А в данном уже нет!

```
>> eig(A+B*K)
```

```
ans =

-0.7355 + 0.0000i
-0.7826 + 0.2762i
-0.7826 - 0.2762i
-1.0000 + 0.0000i
```


(Не)«Усечение» системы: путь ленивых

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

Альтернатива. Включить неуправляемые собственные числа в желаемый спектр и понадеяться, что получится найти *какое-то* решение уравнения Сильвестра ради $u = Kx$;

MATLAB:

```
A = [-1 0 0 0;
      0 1 0 0;
      0 0 1 1;
      0 0 -1 1];
```

```
B = [0;1;0;1];
```

```
G = [-1 1 0 0;
      0 -1 1 0;
      0 0 -1 1;
      0 0 0 -1];
```

```
Y = [1 0 0 0];
```

```
cvx_begin sdp
variable P(4,4)
A*P-P*G == B*Y;
cvx_end
```

```
K=-Y*pinv(P);
```



```
>> eig(A+B*K)
```

```
ans =

-0.7355 + 0.0000i
-0.7826 + 0.2762i
-0.7826 - 0.2762i
-1.0000 + 0.0000i
```

Можно похитрить с матрицами Γ и Y

(Не)«Усечение» системы: путь ленивых

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \ 0 \ 0]x \end{cases}$$

Альтернатива. Включить неуправляемые собственные числа в желаемый спектр и понадеяться, что получится найти *какое-то* решение уравнения Сильвестра ради $u = Kx$;

MATLAB:

```
A = [-1 0 0 0;  
      0 1 0 0;  
      0 0 1 1;  
      0 0 -1 1];
```

```
B = [0;1;0;1];
```

```
G = [-1 1 0 0;  
      0 -1 1 0;  
      0 0 -1 1;  
      0 0 0 -1];
```

```
Y = [0 1 0 0];
```

```
cvx_begin sdp  
variable P(4,4)  
A*P-P*G == B*Y;  
cvx_end
```

```
K=-Y*pinv(P);
```



Теперь совпало, но тут нет строгой теоретической базы и толком рекомендаций тоже нет

```
>> eig(A+B*K)
```

```
ans =  
  
-1.0000 + 0.0000i  
-1.0000 - 0.0000i  
-1.0000 + 0.0000i  
-1.0000 + 0.0000i
```

Так что это «творчество» – на ваш страх и риск

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

Прием, который может вам облегчить
жизнь на третьей контрольной

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

0. Проверить
стабилизируемость;

$$U = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 13 \end{bmatrix}, \text{rank}(U) = 2,$$

система полностью управляема!

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

1. Сформировать управление
как $u = Kx$ (любым способом);

Уравнение Сильвестра будет иметь
4 неизвестных (компоненты матрицы P);
Переход к канонической управляемой форме,
как и формулы Аккермана и Басса-Гура,
потребуют возиться с перемножением матриц
и взятием обратных

Это все работает, но для микросистемы 2×2
будто бы излишне

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

1. Сформировать управление
как $u = Kx$ (любым способом);

Можно воспользоваться свойствами
собственных чисел матриц!

Действия над матрицами будут проще,
без взятия обратных

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

1. Сформировать управление
как $u = Kx$ (любым способом);

$$A + BK \sim \Gamma$$

По сути мы хотим совпадения
спектров, т.е. подобия

$$\begin{aligned} A + BK &= \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2] = \\ &= \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2k_1 & 2k_2 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 2 + 2k_1 & -3 + 2k_2 \\ 4 + k_1 & 5 + k_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

1. Сформировать управление
как $u = Kx$ (любым способом);

$$A + BK \sim \Gamma$$

По сути мы хотим совпадения
спектров, т.е. подобия

$$\begin{aligned} A + BK &= \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2] = \\ &= \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2k_1 & 2k_2 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 2 + 2k_1 & -3 + 2k_2 \\ 4 + k_1 & 5 + k_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

След матрицы – сумма собственных чисел
(и он одинаков для всех подобных матриц),
а определитель – произведение!

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

1. Сформировать управление
как $u = Kx$ (любым способом);

$$A + BK \sim \Gamma$$

По сути мы хотим совпадения
спектров, т.е. подобия

$$A + BK = \begin{bmatrix} 2 + 2k_1 & -3 + 2k_2 \\ 4 + k_1 & 5 + k_2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} \text{tr}(A + BK) = \lambda_1 + \lambda_2 \\ \det(A + BK) = \lambda_1 \lambda_2 \end{cases}$$

След матрицы – сумма собственных чисел
(и он одинаков для всех подобных матриц),
а определитель – произведение!

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

1. Сформировать управление
как $u = Kx$ (любым способом);

$$A + BK \sim \Gamma$$

По сути мы хотим совпадения
спектров, т.е. подобия

$$A + BK = \begin{bmatrix} 2 + 2k_1 & -3 + 2k_2 \\ 4 + k_1 & 5 + k_2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} (2 + 2k_1) + (5 + k_2) = (-1 - i) + (-1 + i) \\ (2 + 2k_1)(5 + k_2) - (-3 + 2k_2)(4 + k_1) = \\ \quad = (-1 - i)(-1 + i) \end{cases}$$

След матрицы – сумма собственных чисел
(и он одинаков для всех подобных матриц),
а определитель – произведение!

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

1. Сформировать управление
как $u = Kx$ (любым способом);

$$A + BK \sim \Gamma$$

По сути мы хотим совпадения
спектров, т.е. подобия

$$A + BK = \begin{bmatrix} 2 + 2k_1 & -3 + 2k_2 \\ 4 + k_1 & 5 + k_2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} 2k_1 + k_2 + 7 = -2 \\ 13k_1 - 6k_2 + 22 = 2 \end{cases}$$

След матрицы – сумма собственных чисел
(и он одинаков для всех подобных матриц),
а определитель – произведение!

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

1. Сформировать управление
как $u = Kx$ (любым способом);

$$A + BK \sim \Gamma$$

По сути мы хотим совпадения
спектров, т.е. подобия

$$A + BK = \begin{bmatrix} 2 + 2k_1 & -3 + 2k_2 \\ 4 + k_1 & 5 + k_2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} 2k_1 + k_2 = -9 \\ 13k_1 - 6k_2 = -20 \end{cases}$$

След матрицы – сумма собственных чисел
(и он одинаков для всех подобных матриц),
а определитель – произведение!

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

1. Сформировать управление
как $u = Kx$ (любым способом);

$$A + BK \sim \Gamma$$

По сути мы хотим совпадения
спектров, т.е. подобия

$$A + BK = \begin{bmatrix} 2 + 2k_1 & -3 + 2k_2 \\ 4 + k_1 & 5 + k_2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} 2k_1 + k_2 = -9 \\ 25k_1 = -74 \end{cases}$$

След матрицы – сумма собственных чисел
(и он одинаков для всех подобных матриц),
а определитель – произведение!

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

1. Сформировать управление
как $u = Kx$ (любым способом);

$$A + BK \sim \Gamma$$

По сути мы хотим совпадения
спектров, т.е. подобия

$$A + BK = \begin{bmatrix} 2 + 2k_1 & -3 + 2k_2 \\ 4 + k_1 & 5 + k_2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} 2k_1 + k_2 = -9 \\ k_1 = -2,96 \end{cases}$$

След матрицы – сумма собственных чисел
(и он одинаков для всех подобных матриц),
а определитель – произведение!

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

1. Сформировать управление
как $u = Kx$ (любым способом);

$$A + BK \sim \Gamma$$

По сути мы хотим совпадения
спектров, т.е. подобия

$$A + BK = \begin{bmatrix} 2 + 2k_1 & -3 + 2k_2 \\ 4 + k_1 & 5 + k_2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} k_2 = -9 - 2k_1 \\ k_1 = -2,96 \end{cases}$$

След матрицы – сумма собственных чисел
(и он одинаков для всех подобных матриц),
а определитель – произведение!

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

1. Сформировать управление
как $u = Kx$ (любым способом);

$$A + BK \sim \Gamma$$

По сути мы хотим совпадения
спектров, т.е. подобия

$$A + BK = \begin{bmatrix} 2 + 2k_1 & -3 + 2k_2 \\ 4 + k_1 & 5 + k_2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} k_2 = -3,08 \\ k_1 = -2,96 \end{cases}$$

След матрицы – сумма собственных чисел
(и он одинаков для всех подобных матриц),
а определитель – произведение!

Синтез модального регулятора: прием для систем второго порядка

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad -1]x \end{cases}$$

Желаемый спектр:

$$\sigma(\Gamma) = \{-1 - i, -1 + i\}$$

1. Сформировать управление
как $u = Kx$ (любым способом);

$$A + BK \sim \Gamma$$

По сути мы хотим совпадения
спектров, т.е. подобия

$$A + BK = \begin{bmatrix} 2 + 2k_1 & -3 + 2k_2 \\ 4 + k_1 & 5 + k_2 \end{bmatrix}$$

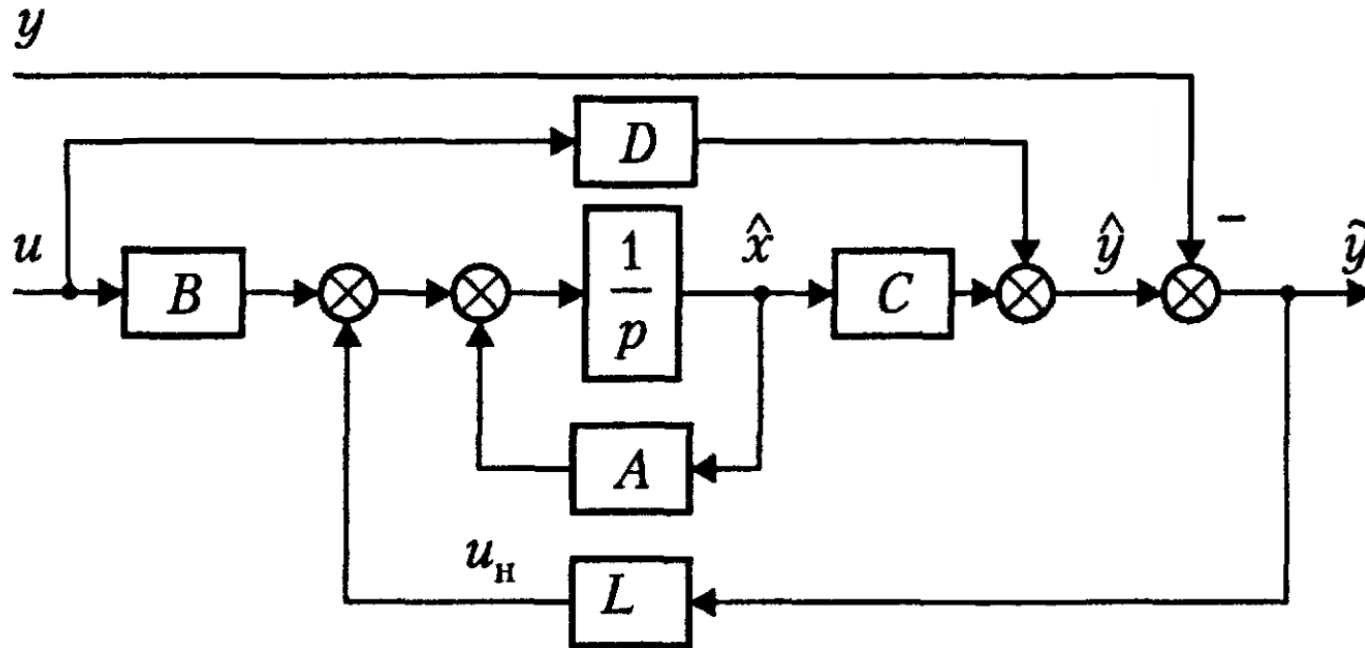


$$K = -[2,96 \quad 3,08]$$

След матрицы – сумма собственных чисел
(и он одинаков для всех подобных матриц),
а определитель – произведение!

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + u_H \\ \hat{y} = C\hat{x} + Du \end{cases}$$

Задача наблюдения формулируется как задача синтеза алгоритма, обеспечивающего оценивание неизмеряемых переменных состояния объекта управления



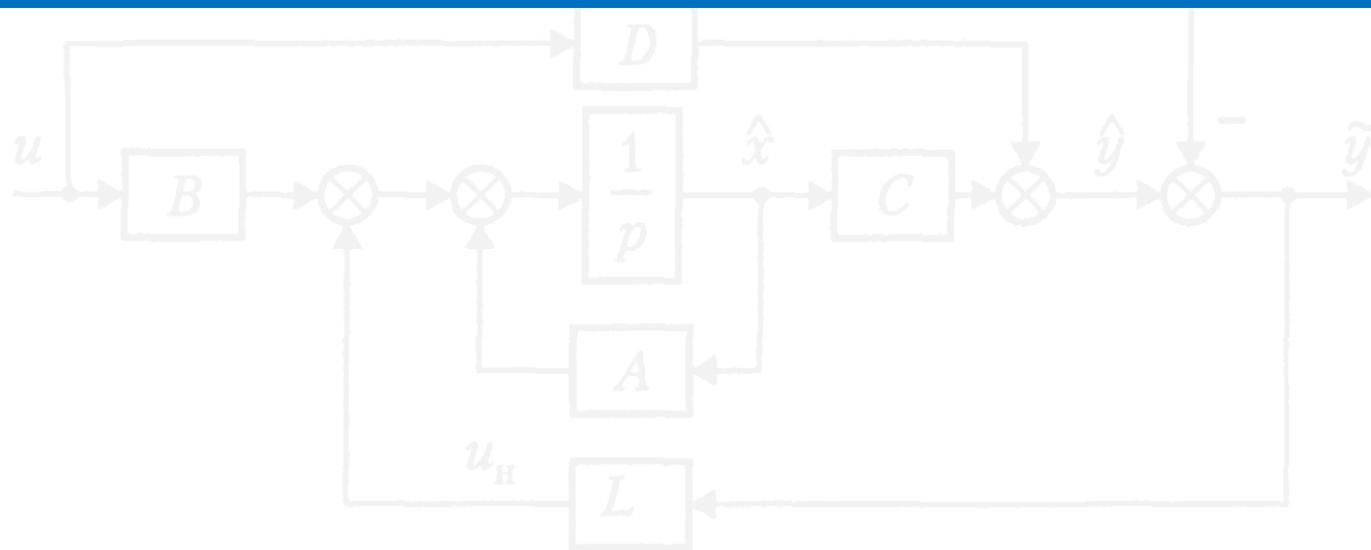
Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

Наблюдатель

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + u_n \\ \hat{y} = C\hat{x} + Du \end{cases}$$

Задача наблюдения формулируется как задача синтеза алгоритма, обеспечивающего оценивание измеряемых переменных состояния объекта управления

Зачем нам вообще какая-то коррекция u_n ?
Разве нельзя обойтись без нее, просто построив точную цифровую копию системы?



Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

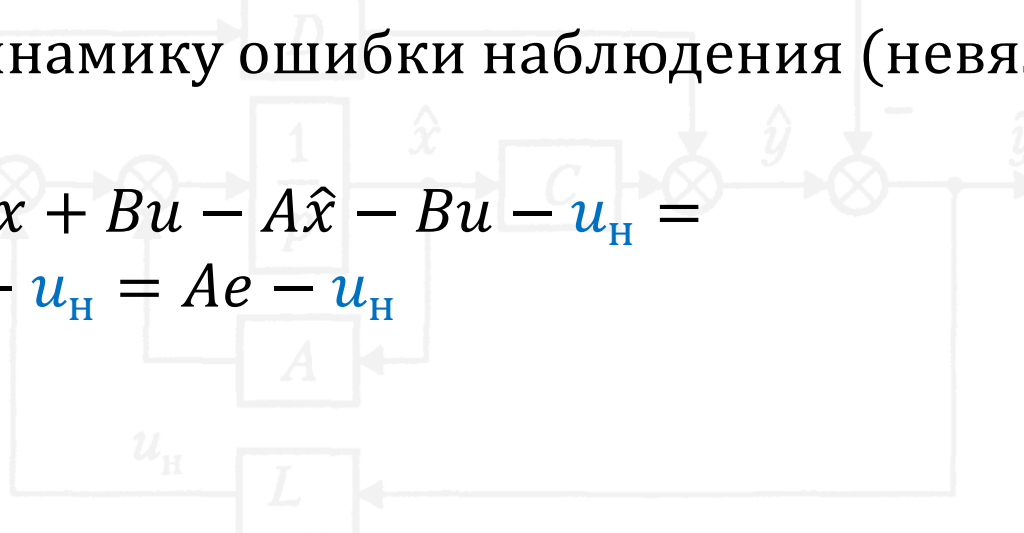
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + u_H \\ \hat{y} = C\hat{x} + Du \end{cases}$$

Задача наблюдения формулируется как задача синтеза алгоритма, обеспечивающего оценивание измеряемых переменных состояния объекта управления

Зачем нам вообще какая-то коррекция u_H ?
Разве нельзя обойтись без нее, просто построив точную цифровую копию системы?

Посчитаем динамику ошибки наблюдения (невязки):

$$\begin{aligned} e &= x - \hat{x} \\ \dot{e} &= \dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax + Bu - A\hat{x} - Bu - u_H = \\ &= A(x - \hat{x}) - u_H = Ae - u_H \end{aligned}$$



Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + u_H \\ \hat{y} = C\hat{x} + Du \end{cases}$$

Задача наблюдения формулируется как задача синтеза алгоритма, обеспечивающего оценивание измеряемых переменных состояния объекта управления

Зачем нам вообще какая-то коррекция u_H ?
Разве нельзя обойтись без нее, просто построив точную цифровую копию системы?

Посчитаем динамику ошибки наблюдения (невязки):

$$\begin{aligned} e &= x - \hat{x} \\ \dot{e} &= Ae - u_H \end{aligned}$$

- Ошибка будет стремиться к нулю при $u_H = 0$ если:
1. Матрица A Гурвицева, т.е. исходная система устойчива;
 2. $e(0) = x(0) - \hat{x}(0) = 0$, т.е. система останется в точке равновесия.

Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + u_n \\ \hat{y} = C\hat{x} + Du \end{cases}$$

Задача наблюдения формулируется как задача синтеза алгоритма, обеспечивающего оценивание измеряемых переменных состояния объекта управления

Зачем нам вообще какая-то коррекция u_n ?
Разве нельзя обойтись без нее, просто построив точную цифровую копию системы?

Посчитаем динамику ошибки наблюдения (невязки):

$$\begin{aligned} e &= x - \hat{x} \\ \dot{e} &= Ae - u_n \end{aligned}$$

Ошибка будет стремиться к нулю при $u_n = 0$ если:

1. Матрица A Гурвицева, т.е. исходная система устойчива;
2. $e(0) = x(0) - \hat{x}(0) = 0$, т.е. система останется в точке равновесия.

1. Зачем ограничивать себя только устойчивыми системами?
К тому же даже у таких систем своя динамика может быть плохой;
2. Начальные условия системы как правила считаются неизвестными, надеяться их угадать мы не можем, да и любой шум все ломает.

ления.

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + u_H \\ \hat{y} = C\hat{x} + Du \end{cases}$$

Задача наблюдения формулируется как задача синтеза алгоритма, обеспечивающего оценивание измеряемых переменных состояния объекта управления

Зачем нам вообще какая-то коррекция u_H ?
Разве нельзя обойтись без нее, просто построив точную цифровую копию системы?

Посчитаем динамику ошибки наблюдения (невязки):

$$\begin{aligned} e &= x - \hat{x} \\ \dot{e} &= Ae - u_H \end{aligned}$$

Ошибка будет стремиться к нулю при $u_H = 0$ если:

1. Матрица A устойчива;
 2. $e(0) = 0$
- Значит нужно формировать корректирующее управление u_H так, чтобы система пришла в точку равновесия.

1. Зачем ограничивать себя только устойчивыми системами?
К тому же даже у таких систем своя динамика может быть плохой;
2. Начальные условия системы как правила считаются неизвестными, надеяться их угадать мы не можем, да и любой шум все ломает.

ления.

Про наблюдатель полного порядка с лекции:

Объект

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Наблюдатель

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(\hat{y} - y) \\ \hat{y} = C\hat{x} \end{cases}$$

Динамика ошибки

$$\dot{e} = (A + LC)e$$

Уравнения модального наблюдателя

$$\begin{cases} \Gamma Q - QA = YC \\ L = Q^{-1}Y \end{cases}$$

Если $\begin{cases} \sigma(A) \cap \sigma(\Gamma) = \emptyset, \\ (\Gamma, Y) \text{ — управляема,} \\ (C, A) \text{ — наблюдаема,} \end{cases}$ то почти всегда существует нужная Q

Про наблюдатель полного порядка с лекции:

Объект

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Наблюдатель

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(\hat{y} - y) \\ \hat{y} = C\hat{x} \end{cases} \quad \boxed{u_H = L(\hat{y} - y)}$$

Динамика ошибки

$$\dot{e} = (A + LC)e$$

Уравнения модального наблюдателя

$$\begin{cases} \Gamma Q - QA = YC \\ L = Q^{-1}Y \end{cases}$$

Если $\begin{cases} \sigma(A) \cap \sigma(\Gamma) = \emptyset, \\ (\Gamma, Y) \text{ — управляема,} \\ (C, A) \text{ — наблюдаема,} \end{cases}$ то почти всегда существует нужная Q

Перед тем, как приступить к синтезу наблюдателя, необходимо проверить **наблюдаемость** объекта управления!



Система
полностью
наблюдаема

Система
обнаруживаема

Система не
наблюдаема

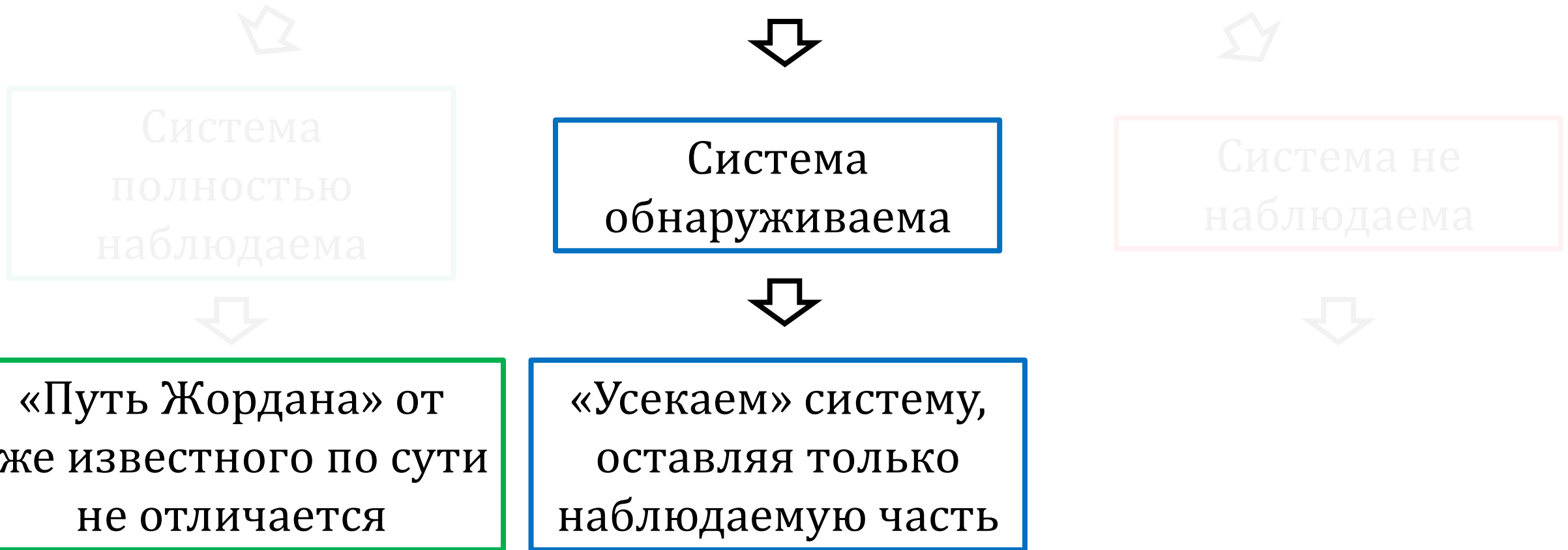


Синтезируем
наблюдатель

«Усекаем» систему,
оставляя только
наблюдаемую часть

Синтезировать
наблюдатель не
имеет смысла

Перед тем, как приступить к синтезу наблюдателя, необходимо проверить **наблюдаемость** объекта управления!



$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad \begin{matrix} \boxed{\begin{matrix} x = P^{-1}\hat{x} \\ \hat{x} = Px \end{matrix}} \\ \Rightarrow \end{matrix} \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A_J \hat{x} + B_J u \\ \hat{y} = C_J \hat{x} + D_J u \end{cases} \quad \begin{matrix} \boxed{\text{Усечение}} \\ \Rightarrow \end{matrix} \begin{cases} \dot{\hat{x}}^* = A_J^* \hat{x}^* + B_J^* u \\ \hat{y} = C_J^* \hat{x}^* + D_J u \end{cases}$$

0. Проверить систему на обнаруживаемость;
1. Перейти к Жордановой форме системы;
2. Вычеркнуть из A_J и C_J элементы, соответствующие неуправляемым собственным числам, получив A_J^* и C_J^* ;
3. Синтезировать L_J^* (любым способом);
4. Дополнить L_J^* до L_J нулями на позициях, соответствующих вычеркнутых ненаблюдаемым собственным числам;
5. Перейти к изначальному базису $L = P^{-1}L_J$.

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ y = Cx \end{cases}$$

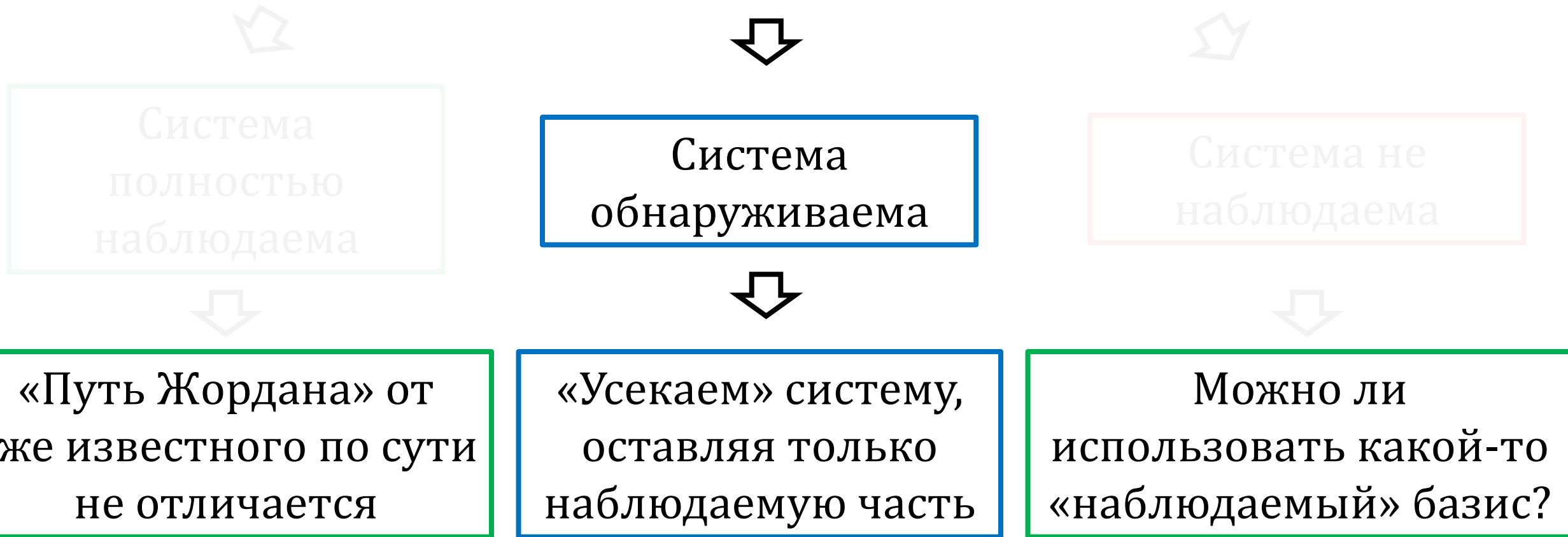
От случая со стабилизируемостью не сильно отличается, верю, что справимся и без примера

$$\begin{cases} B_j^* u \\ D_j u \end{cases}$$

0. Проверить систему на обнаруживаемость;
1. Перейти к Жордановой форме системы;
2. Вычеркнуть из A_J и C_J элементы, соответствующие неуправляемым собственным числам, получив A_J^* и C_J^* ;
3. Синтезировать L_J^* (любым способом);
4. Дополнить L_J^* до L_J нулями на позициях, соответствующих вычеркнутых ненаблюдаемым собственным числам;
5. Перейти к изначальному базису $L = P^{-1}L_J$.

Обнаруживаемость: «усечение» системы

Перед тем, как приступить к синтезу наблюдателя, необходимо проверить **наблюдаемость** объекта управления!



$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xRightarrow{S_o} \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A_o \hat{x} + B_o u \\ \hat{y} = C_o \hat{x} + D_o u \end{cases}$$

0. Проверить систему на стабилизируемость;
1. Найти строковый базис S_o матрицы наблюдаемости V ;
2. Использовать найденный базис для перехода к полностью наблюдаемой системе A_o и C_o ;
3. Синтезировать L_o (любым способом);
4. Перейти к изначальному базису

$$L = S_o^T L_o.$$

«Усечение» системы: путь наблюдаемости

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xrightarrow{S_o} \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A_o \hat{x} + L(y - C_o \hat{x}) \\ \hat{y} = C_o \hat{x} + L(y - C_o \hat{x}) \end{cases}$$

Несколько строчек
кода MATLAB,
которые могут в
ЭТОМ ПОМОЧЬ...

```
V=obsv(A,C)
So=orth(V.').';
Ao=So*A*So';
Co=C*So';
...
L=So'*L
```

0. Проверить систему на стабилизируемость;
1. Найти строковый базис S_o матрицы наблюдаемости;
2. Использовать найденный базис для перехода к наблюдаемой системе A_o и C_o ;
3. Синтезировать L_o (любым способом);
4. Перейти к изначальному базису

$$L = S_o^T L_o.$$

«Усечение» системы: путь наблюдаемости

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xRightarrow{S_o} \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A_o \hat{x} + L(y - C_o \hat{x}) \\ \hat{y} = C_o \hat{x} + L(y - C_o \hat{x}) \end{cases}$$

Несколько строчек
кода MATLAB,
которые могут в
ЭТОМ ПОМОЧЬ...

```
V=obsv(A,C)
So=orth(V.').';
Ao=So*A*So';
Co=C*So';

...
L=So'*L
```

0. Проверить систему на стабилизируемость;
1. Найти строковый базис S_o матрицы наблюдаемости;
2. Использовать найденный базис для перехода к наблюдаемой системе A_o и C_o ;
3. Синтезировать L_o (любым способом);
4. Перейти к изначальному базису

В основе идея сингулярного разложения

$$V = DXS_o^T,$$

где S_c в то же время является базисом **наблюдаемого пространства**

«Усечение» системы: путь наблюдаемости

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xrightarrow{S_o} \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A_o \hat{x} + L(y - C_o \hat{x}) \\ \hat{y} = C_o \hat{x} + L(y - C_o \hat{x}) \end{cases}$$

Несколько строчек
кода MATLAB,
которые могут в
ЭТОМ ПОМОЧЬ...

```
V=obsv(A,C)
So=orth(V.').';
Ao=So*A*So';
Co=C*So';

...
L=So'*L
```

0. Проверить систему на стабилизируемость;
1. Найти строковый базис S_o матрицы наблюдаемости;
2. Использовать найденный базис для перехода к наблюдаемой системе A_o и C_o ;
3. Синтезировать L_o (любым способом);
4. Перейти к изначальному базису

Ненаблюдаемое пространство – множество начальных условий, при которых выход системы равен нулю при отсутствии управления.

«Усечение» системы: путь наблюдаемости

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xrightarrow{S_o} \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A_o \hat{x} + L(y - C_o \hat{x}) \\ \hat{y} = C_o \hat{x} + L(y - C_o \hat{x}) \end{cases}$$

Несколько строчек
кода MATLAB,
которые могут в
ЭТОМ ПОМОЧЬ...

```
V=obsv(A,C)
So=orth(V.').';
Ao=So*A*So';
Co=C*So';

...
L=So'*L
```

0. Проверить систему на стабилизируемость;
1. Найти строковый базис S_o матрицы наблюдаемости;
2. Использовать найденный базис для перехода к наблюдаемой системе A_o и C_o ;
3. Синтезировать L_o (любым способом);
4. Перейти к изначальному базису

Наблюдаемое пространство – множество начальных условий, которые могут быть однозначно определены на основе измерения выхода системы.

«Усечение» системы: путь наблюдаемости

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xRightarrow{S_o} \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A_o \hat{x} + L(y - \hat{y}) \\ \hat{y} = C_o \hat{x} + L(y - \hat{y}) \end{cases}$$

Несколько строчек
кода MATLAB,
которые могут в
ЭТОМ ПОМОЧЬ...

```
V=obsv(A,C)
So=orth(V.').';
Ao=So*A*So';
Co=C*So';

...
L=So'*L
```

0. Проверить систему на стабилизируемость;
1. Найти строковый базис S_o матрицы наблюдаемости;
2. Использовать найденный базис для перехода к наблюдаемой системе A_o и C_o ;
3. Синтезировать L_o (любым способом);
4. Перейти к изначальному базису

Наблюдаемое пространство – множество начальных условий, которые могут быть однозначно определены на основе измерения выхода системы.

Эти два пространства – ортогональные дополнения друг друга!

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xRightarrow{S_o} \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A_o \hat{x} + B_o u \\ \hat{y} = C_o \hat{x} + D_o u \end{cases}$$

0. Проверить систему на стабилизируемость;
1. Найти строковый базис S_o матрицы наблюдаемости V ;
2. Использовать найденный базис для перехода к полностью наблюдаемой системе A_o и C_o ;
3. Синтезировать L_o (любым способом);
4. Перейти к изначальному базису

1. Матричные уравнения Сильвестра (с лекции);
2. По канонической наблюдаемой форме (схоже с синтезом регулятора).

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = P_{\text{наб}}^{-1} \hat{x} \\ \hat{x} = P_{\text{наб}} x \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A_{\text{наб}} \hat{x} + B_{\text{наб}} u \\ \hat{y} = C_{\text{наб}} \hat{x} + D_{\text{наб}} u \end{cases}$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ динамики наблюдателя в канонической наблюдаемой форме;
2. Перевести в каноническую наблюдаемую форму объект управления (*наблюдения?*);
3. Сформировать $L_{\text{наб}}$ на основании соотношений $A_{\text{наб}}$ и Γ ;
4. Перейти к изначальному базису $L = P_{\text{наб}}^{-1} L_{\text{наб}}$.

Синтез наблюдателя: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

Синтез наблюдателя: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

0. Проверить наблюдаемость;

$$V = \begin{bmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 7 \\ 15 & -9 & 11 \end{bmatrix}, \text{rank}(V) = 3,$$

система полностью наблюдаема!

Синтез наблюдателя: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

1. Задаться желаемой матрицей Γ динамики наблюдателя в канонической наблюдаемой форме;

Возьмем полином Ньютона 3-го порядка с $\omega_0 = 1$:

$$\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = (\lambda + 1)^3,$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Коэффициенты полинома идут в матрицу Γ в явном виде

Можно и без типового полинома «на чуйке» задаться спектром $\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}$ и посчитать полином $(\lambda + \lambda_1)(\lambda + \lambda_2)(\lambda + \lambda_3)$

Синтез наблюдателя: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -13 \\ 25 \\ 3 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [0 \quad 0 \quad 1] \hat{x} \end{cases}$$

$$W(s) = C(Is - A)^{-1} = \frac{3s^2 + 25s - 13}{s^3 - 2s^2 - 3s + 10}$$

2. Перевести в каноническую наблюдаемую форму объект управления;

Проще сделать через переход к форме
Вход-Выход

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Синтез наблюдателя: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -13 \\ 25 \\ 3 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [0 \quad 0 \quad 1] \hat{x} \end{cases}$$

3. Сформировать $L_{\text{наб}}$ на основании соотношений $A_{\text{наб}}$ и Γ ;

Для начала перепишем уравнение наблюдателя, чтобы вообще понять, какая у него основная матрица замкнутой системы

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(\hat{y} - y)$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Синтез наблюдателя: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -13 \\ 25 \\ 3 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [0 \quad 0 \quad 1] \hat{x} \end{cases}$$

3. Сформировать $L_{\text{наб}}$ на основании соотношений $A_{\text{наб}}$ и Γ ;

Для начала перепишем уравнение наблюдателя, чтобы вообще понять, какая у него основная матрица замкнутой системы

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= A\hat{x} + Bu + L(\hat{y} - y) = \\ &= A\hat{x} + Bu + L(C\hat{x} + Du - Cx - Du) = \\ &= (A + LC)\hat{x} + Bu - LCx \end{aligned}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Синтез наблюдателя: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -13 \\ 25 \\ 3 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [0 \quad 0 \quad 1] \hat{x} \end{cases}$$

3. Сформировать $L_{\text{наб}}$ на основании соотношений $A_{\text{наб}}$ и Γ ;

Для начала перепишем уравнение наблюдателя, чтобы вообще понять, какая у него основная матрица замкнутой системы

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= A\hat{x} + Bu + L(\hat{y} - y) = \\ &= A\hat{x} + Bu + L(C\hat{x} + Du - Cx - Du) = \\ &= (A + LC)\hat{x} + Bu - LCx \end{aligned}$$

Вариант интерпретации структуры наблюдателя:
матрица системы и два входа

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Синтез наблюдателя: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -13 \\ 25 \\ 3 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [0 \quad 0 \quad 1] \hat{x} \end{cases}$$

$$A_{\text{наб}} + L_{\text{наб}} C_{\text{наб}} \sim \Gamma$$

3. Сформировать $L_{\text{наб}}$ на основании соотношений $A_{\text{наб}}$ и Γ ;

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Синтез наблюдателя: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -13 \\ 25 \\ 3 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [0 \ 0 \ 1] \hat{x} \end{cases}$$

3. Сформировать $L_{\text{наб}}$ на основании соотношений

$$\begin{aligned} A_{\text{наб}} + L_{\text{наб}} C_{\text{наб}} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_{\text{упр1}} \\ l_{\text{упр2}} \\ l_{\text{упр3}} \end{bmatrix} [0 \ 0 \ 1] = \\ &= \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & l_{\text{упр1}} \\ 0 & 0 & l_{\text{упр2}} \\ 0 & 0 & l_{\text{упр3}} \end{bmatrix} \right) = \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & l_1 - 10 \\ 1 & 0 & l_2 + 3 \\ 0 & 1 & l_3 + 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} l_{\text{упр1}} = 9 \\ l_{\text{упр2}} = -6 \\ l_{\text{упр3}} = -5 \end{cases} \end{aligned}$$

Каноническая наблюдаемая форма по сути была придумана именно для этого способа синтеза!

Видно, что из-за особенностей структуры, наблюдатель сохраняет каноническую наблюдаемую форму своей матрицы системы!

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Синтез наблюдателя: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -13 \\ 25 \\ 3 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [0 \quad 0 \quad 1] \hat{x} \end{cases}$$

3. Сформировать $L_{\text{наб}}$ на основании соотношений $A_{\text{наб}}$ и Γ ;

В общем виде:

$$\begin{cases} l_{\text{наб}1} = a_0 - \gamma_0 \\ l_{\text{наб}2} = a_1 - \gamma_1 \\ l_{\text{наб}3} = a_2 - \gamma_2 \\ \dots \\ l_{\text{наб}n} = a_{n-1} - \gamma_{n-1} \end{cases}$$

где

$$a(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 -$$

характеристический полином матрицы A объекта управления,

$$\gamma(\lambda) = \lambda^n + \gamma_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + \gamma_1\lambda + \gamma_0 -$$

характеристический полином желаемой матрицы динамики наблюдателя Γ ,

$$L_{\text{наб}} = [l_{\text{наб}1} \quad l_{\text{наб}3} \quad \dots \quad l_{\text{наб}n}]^T.$$

Синтез наблюдателя: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -13 \\ 25 \\ 3 \end{bmatrix} u \\ \hat{y} = [0 \quad 0 \quad 1] \hat{x} \end{cases}$$

4. Перейти к изначальному базису $L = P_{\text{наб}} L_{\text{наб}}$.

С предыдущей практики:

$$P_{\text{наб}} = (V^*)^{-1} V,$$

где V^* – матрица наблюдаемости канонической наблюдаемой формы

$$V = \begin{bmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 7 \\ 15 & -9 & 11 \end{bmatrix}, \quad V^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix},$$

$$L = \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 7 \\ 15 & -9 & 11 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 9 \\ -6 \\ -5 \end{bmatrix} \approx$$

$$\approx \begin{bmatrix} -5 \\ -1.8824 \\ 1.8235 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad L_{\text{наб}} = [9 \quad -6 \quad -5]^T$$

Синтез наблюдателя: пример

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]x \end{cases}$$

4. Перейти к изначальному базису $L = P_{\text{наб}} L_{\text{наб}}$.

С предыдущей практики:

$$P_{\text{наб}} = (V^*)^{-1}V,$$

где V^* – матрица наблюдаемости канонической наблюдаемой формы

$$V = \begin{bmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 7 \\ 15 & -9 & 11 \end{bmatrix}, \quad V^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix},$$

Проверка:

$$\text{eig}(A + LC) = \{-1, -1, -1\}$$

Желаемый спектр достигнут, наблюдатель синтезирован корректно!

$$L \approx \begin{bmatrix} -5 \\ -1.8824 \\ 1.8235 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad L_{\text{наб}} = [9 \quad -6 \quad -5]^T$$

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix},$$

где

$y \in \mathbb{R}^l$ – измеряемая часть x (стоят датчики);

$z \in \mathbb{R}^{n-l}$ – не измеряемая часть x (нужно оценивать);

А что, если мы часть x и так измеряем?

(Измеряем = отправляем на выход, иначе зачем вообще было ставить датчик?)

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix},$$

где

$y \in \mathbb{R}^l$ – измеряемая часть x (стоят датчики);

$z \in \mathbb{R}^{n-l}$ – не измеряемая часть x (нужно оценивать);

Можно синтезировать более хитрый наблюдатель
меньшего порядка!

Меньше порядок = менее затратный по мощностям

К тому же измеримые величины будут использованы
напрямую, без ожидания, пока наблюдатель их оценит

Наблюдатель пониженного порядка

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix},$$

$$z = Qx,$$

где

$y \in \mathbb{R}^l$ – измеряемая часть x (стоят датчики);

$z \in \mathbb{R}^{n-l}$ – не измеряемая часть x (нужно оценивать);

Q – матрица преобразования размерности $(n - l) \times n$, позволяющая выделить не измеряемую часть x .

Во многом на
существовании этой
матрицы и держится
структура
наблюдателя
пониженной
размерности

Неочевидный момент:
 Q мы сейчас не задаем,
а будем искать

Наблюдатель пониженного порядка

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}, \\ z &= Qx, \\ \dot{z} &= QAx + QBu. \end{aligned}$$

Можно сказать, что существует отдельная подсистема, которую то нам и нужно оценить

Наблюдатель пониженного порядка:

Нужно $\lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$

$$\dot{\hat{z}} = ?$$

Наблюдатель пониженного порядка

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}, \\ z &= Qx, \\ \dot{z} &= QAx + QBu. \end{aligned}$$

Наблюдатель пониженного порядка:

$$\text{Нужно } \lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$$

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} + QBu - Yy + YDu.$$

Как и в случае с полным порядком, пропускаем выход объекта и управления через динамическую систему с матрицей Γ и получаем что-то полезное

Наблюдатель пониженного порядка

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}, \\ z &= Qx, \\ \dot{z} &= QAx + QBu. \end{aligned}$$

Наблюдатель пониженного порядка:

$$\text{Нужно } \lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$$

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} + QBu - Yy + YDu.$$

Как и в случае с полным порядком, пропускаем выход объекта и управления через динамическую систему с матрицей Γ и получаем что-то полезное

А вот Γ и Y мы уже задаем, т.е. задаем ту динамику, с которой должен работать наш наблюдатель!

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}, \\ z &= Qx, \\ \dot{z} &= QAx + QBu. \end{aligned}$$

Наблюдатель пониженного порядка:

$$\text{Нужно } \lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$$

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u.$$

Как для полного порядка (с лекции):

$$\begin{cases} \sigma(A) \cap \sigma(\Gamma) = \emptyset, \\ (\Gamma, Y) - \text{управляема}, \\ (C, A) - \text{наблюдаема} \end{cases}$$

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix},$$

$$z = Qx,$$

$$\dot{z} = QAx + QBu.$$

Наблюдатель пониженного порядка:

$$\text{Нужно } \lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$$

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u.$$

Рассмотрим ошибку оценки
(вектор невязки):

$$\tilde{z} = z - \hat{z},$$

$$\dot{\tilde{z}} = QAx + QBu - \Gamma \hat{z} + Yy - (QB + YD)u$$

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix},$$

$$z = Qx,$$

$$\dot{z} = QAx + QBu.$$

Наблюдатель пониженного порядка:

$$\text{Нужно } \lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$$

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u.$$

Рассмотрим ошибку оценки
(вектор невязки):

$$\tilde{z} = z - \hat{z},$$

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{z}} &= QAx + QBu - \Gamma \hat{z} + Yy - (QB + YD)u = \\ &= QAx + QBu - \Gamma \hat{z} + YCx + YDu - \\ &\quad - (QB + YD)u \end{aligned}$$

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix},$$

$$z = Qx,$$

$$\dot{z} = QAx + QBu.$$

Наблюдатель пониженного порядка:

$$\text{Нужно } \lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$$

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u.$$

Рассмотрим ошибку оценки
(вектор невязки):

$$\tilde{z} = z - \hat{z},$$

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{z}} &= QAx + QBu - \Gamma \hat{z} + Yy - (QB + YD)u = \\ &= QAx + QBu - \Gamma \hat{z} + YCx + YDu - \\ &\quad - (QB + YD)u = \\ &= (QA + YC)x - \Gamma \hat{z} \end{aligned}$$

Наблюдатель пониженного порядка

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix},$$

$$z = Qx,$$

$$\dot{z} = QAx + QBu.$$

Наблюдатель пониженного порядка:

$$\text{Нужно } \lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$$

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u.$$

Рассмотрим ошибку оценки
(вектор невязки):

$$\tilde{z} = z - \hat{z},$$

$$\dot{\tilde{z}} = (QA + YC)x - \Gamma \hat{z}$$

Нужно соотношение

$$QA + YC = \Gamma Q$$

Наблюдатель пониженного порядка

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix},$$

$$z = Qx,$$

$$\dot{z} = QAx + QBu.$$

Наблюдатель пониженного порядка:

$$\text{Нужно } \lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$$

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u.$$

Рассмотрим ошибку оценки
(вектор невязки):

$$\tilde{z} = z - \hat{z},$$

$$\dot{\tilde{z}} = (QA + YC)x - \Gamma \hat{z}$$

Уравнение типа Сильвестра

$$\Gamma Q - QA = YC$$

Решаем относительно Q

Наблюдатель пониженного порядка

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix},$$

$$z = Qx,$$

$$\dot{z} = QAx + QBu.$$

Наблюдатель пониженного порядка:

$$\text{Нужно } \lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$$

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u.$$

Рассмотрим ошибку оценки
(вектор невязки):

$$\tilde{z} = z - \hat{z},$$

$$\dot{\tilde{z}} = \Gamma Qx - \Gamma \hat{z} = \Gamma z - \Gamma \hat{z} = \Gamma \tilde{z}$$

Уравнение типа Сильвестра

$$\Gamma Q - QA = YC$$

Решаем относительно Q

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}, \\ z &= Qx, \\ \dot{z} &= QAx + QBu. \end{aligned}$$

Наблюдатель пониженного порядка:

$$\text{Нужно } \lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$$

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u.$$

$$\dot{\tilde{z}} = \Gamma \tilde{z}$$

Если задались устойчивой системой (т.е. Γ – Гурвицева), то ошибка $\tilde{z}$ будет сходиться к 0 со скоростью, определяемой конкретной выбранной Γ

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}, \\ z &= Qx, \\ \dot{z} &= QAx + QBu. \end{aligned}$$

Наблюдатель пониженного порядка:

$$\text{Нужно } \lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$$

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u.$$

$$\dot{\tilde{z}} = \Gamma \tilde{z}$$

Переход к состоянию полного порядка:

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} D \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Наблюдатель пониженного порядка

Объект:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}, \\ z &= Qx, \\ \dot{z} &= QAx + QBu. \end{aligned}$$

Наблюдатель пониженного порядка:

$$\text{Нужно } \lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$$

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u.$$

$$\dot{\tilde{z}} = \Gamma \tilde{z}$$

Переход к состоянию полного порядка:

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} D \\ 0 \end{bmatrix} u$$



$$\hat{x} = N^{-1} \begin{bmatrix} y - Du \\ \hat{z} \end{bmatrix}, \text{ где } N = \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix}.$$

$\hat{x}$ уже используем для управления как и в наблюдателе полного порядка

Наблюдатель пониженного порядка

За счет такого способа формирования $\hat{x}$ нам на самом деле не обязательно соблюдения указанной структуры x !

$$x = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix},$$

$$z = Qx,$$

$$\dot{z} = QAx + QBu.$$

Наблюдатель пониженного порядка:

$$\text{Нужно } \lim_{t \rightarrow +\infty} (z(t) - \hat{z}(t)) = 0$$

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u.$$

$$\dot{\tilde{z}} = \Gamma \tilde{z}$$

Переход к состоянию полного порядка:

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} D \\ 0 \end{bmatrix} u$$



$$\hat{x} = N^{-1} \begin{bmatrix} y - Du \\ \hat{z} \end{bmatrix}, \text{ где } N = \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix}.$$

$\hat{x}$ уже используем для управления как и в наблюдателе полного порядка

Наблюдатель пониженного порядка

За счет такого способа формирования $\hat{x}$ нам на самом деле не обязательно соблюдения указанной структуры x !

$$x = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix},$$

$$z = Qx,$$

$$\dot{z} = QAx + QBu.$$

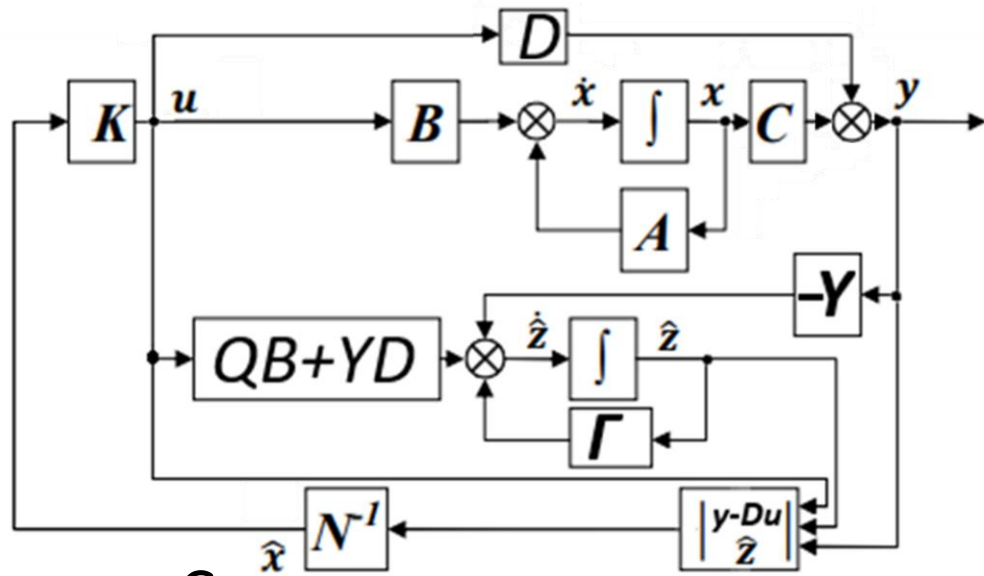
Наблюдатель размерности $n - r$ (порядок системы минус выхода), синтезированный таким способом, будет работать, если существует базис, в котором соблюдается указанная структура x ! Переход же к этому базису или его поиск для синтеза не нужны!



$$\hat{x} = N^{-1} \begin{bmatrix} y - Du \\ \hat{z} \end{bmatrix}, \text{ где } N = \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix}.$$

$\hat{x}$ уже используем для управления как и в наблюдателе полного порядка

Наблюдатель пониженного порядка



Структурная схема:
регулятор $u = K\hat{x}$
и наблюдатель
пониженного порядка

Матрица N не вырождена
(имеет обратную) если:

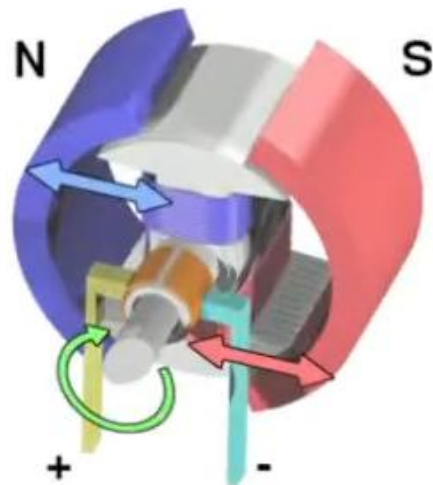
$$\begin{cases} \sigma(A) \cap \sigma(\Gamma) = \emptyset, \\ (\Gamma, Y) - \text{управляема}, \\ (C, A) - \text{наблюдаема} \end{cases} :$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(x(t) - N^{-1} \begin{bmatrix} y - Du \\ \hat{z} \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$\hat{x} = N^{-1} \begin{bmatrix} y - Du \\ \hat{z} \end{bmatrix}, \text{ где } N = \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix}.$$

$\hat{x}$ уже используем для управления как и в наблюдателе полного порядка

Пример использования наблюдателя: регистрация аварий

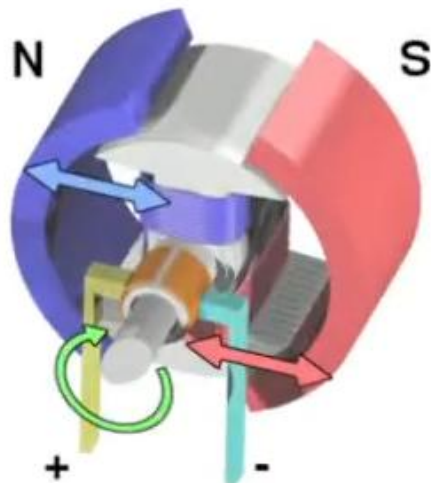


Модель ДПТ:

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix}$$

Традиционное использование наблюдателей –
оценка неизмеримых величин,
на которые не хватило датчиков
(дорого или физически не подлезть),
но наблюдатели могут быть полезны
и если мы изменяем **все**

Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



Модель ДПТ:

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix}$$

Управление:

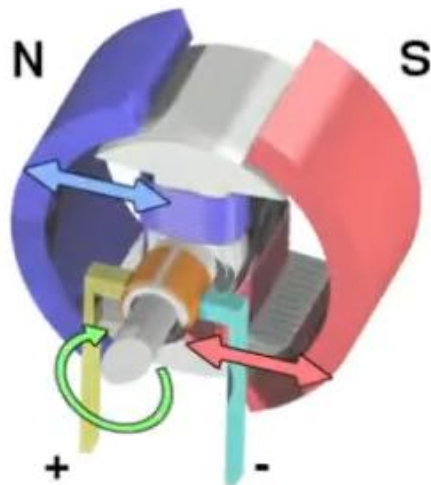
M – нагрузка

(мы знаем, что именно вращает ДПТ на валу);

u – напряжение

(не измеренное, а формируемое «по алгоритму»).

Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



Модель ДПТ:

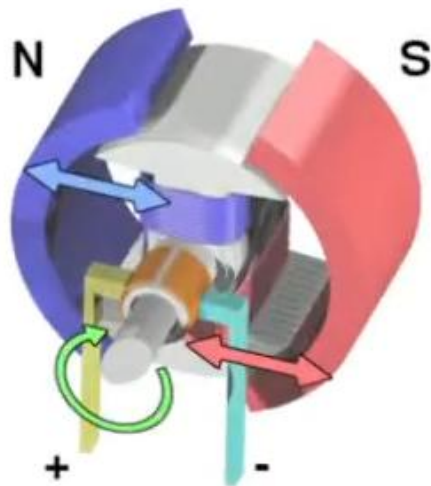
$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M^* \\ u^* \end{bmatrix}$$

Аварии:

M^* – ВНЕЗАПНОЕ изменение момента
(ветка попала и ДПТ застопорился,
нагрузка отвалилась от вала и т.п.);

u^* – ВНЕЗАПНОЕ изменение напряжения
(в сети что-то скакнуло, провод перегрызли и т.п.).

Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



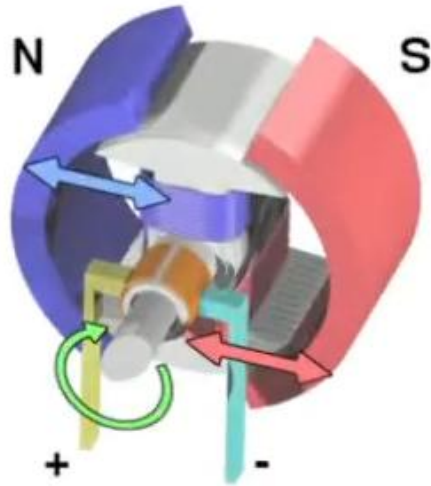
Модель ДПТ:

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M^* \\ u^* \end{bmatrix}$$

Мы измеряем силу тока I
и скорость вращения ω ,
но хотим определять тип аварии

Это можно осуществить при
помощи наблюдателя!

Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



Модель ДПТ:

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M^* \\ u^* \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} e_\omega &= \omega - \hat{\omega} \\ e_I &= I - \hat{I} \end{aligned}$$

Измеряем все, так что

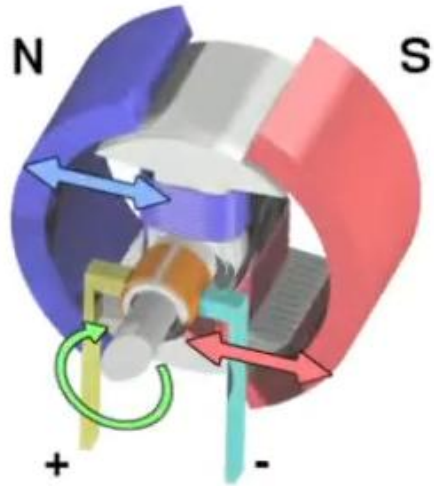
$$y = \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x$$

Наблюдатель ДПТ:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{\omega}} \\ \dot{\hat{I}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\omega} \\ \hat{I} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} l_1 & l_2 \\ l_3 & l_4 \end{bmatrix}}_L \left(\begin{bmatrix} \hat{\omega} \\ \hat{I} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} \right)$$

Пример использования наблюдателя: регистрация аварий

ІТМО



Модель ДПТ:

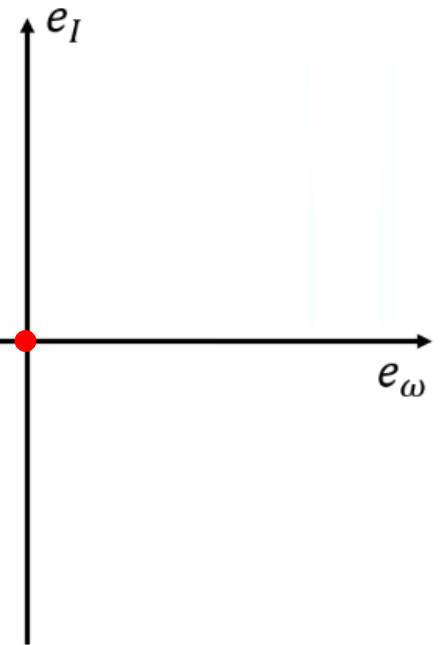
$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M^* \\ u^* \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} e_\omega &= \omega - \hat{\omega} \\ e_I &= I - \hat{I} \end{aligned}$$

Наблюдатель ДПТ:

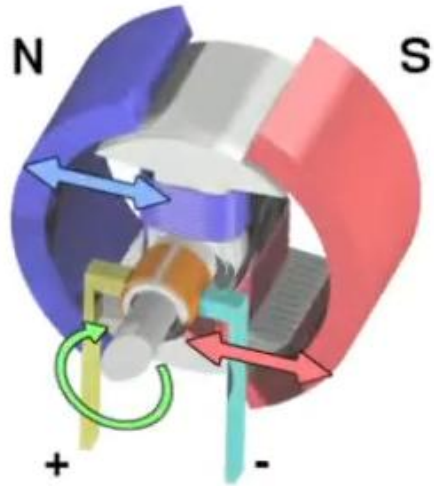
$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{\omega}} \\ \dot{\hat{I}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\omega} \\ \hat{I} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \\ l_3 & l_4 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \hat{\omega} \\ \hat{I} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} \right)$$

Точка в центре
=
нет аварии



Пример использования наблюдателя: регистрация аварий

ИТМО



Модель ДПТ:

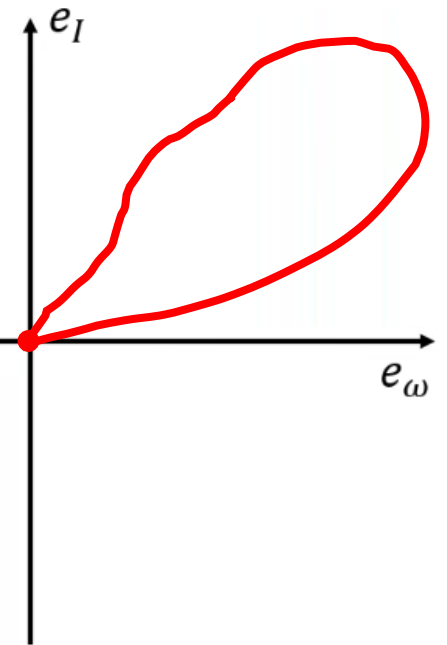
$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M^* \\ u^* \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} e_\omega &= \omega - \hat{\omega} \\ e_I &= I - \hat{I} \end{aligned}$$

Наблюдатель ДПТ:

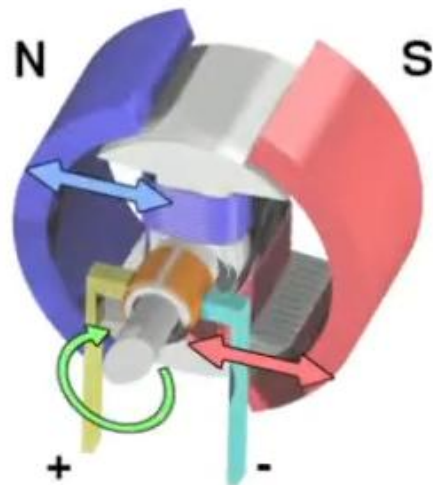
$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{\omega}} \\ \dot{\hat{I}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\omega} \\ \hat{I} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \\ l_3 & l_4 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \hat{\omega} \\ \hat{I} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} \right)$$

Точка описала траекторию
=
произошла авария!



Пример использования наблюдателя: регистрация аварий

ИТМО



Модель ДПТ:

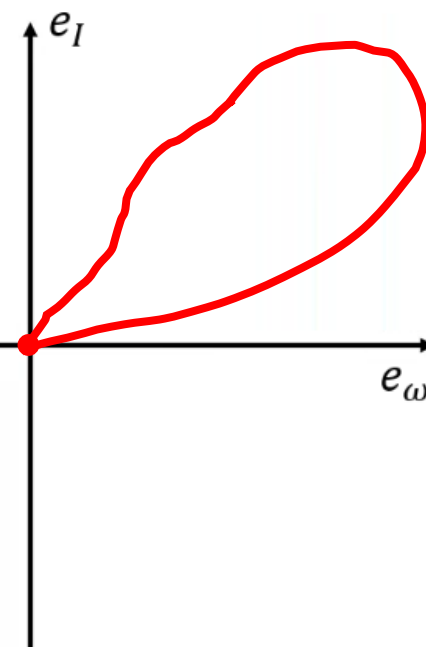
$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M^* \\ u^* \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} e_{\omega} &= \omega - \hat{\omega} \\ e_I &= I - \hat{I} \end{aligned}$$

Все, успех, цель достигнута?

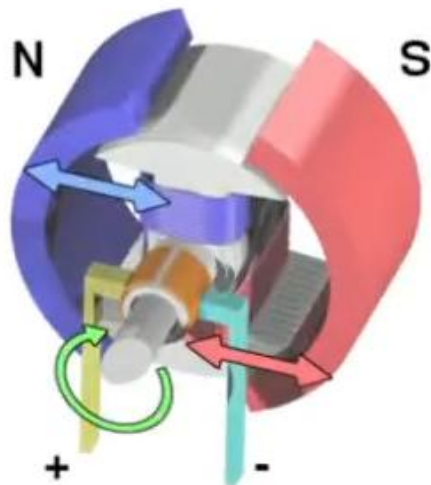
Наблюдатель ДПТ:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{\omega}} \\ \dot{\hat{I}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\omega} \\ \hat{I} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \\ l_3 & l_4 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \hat{\omega} \\ \hat{I} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} \right)$$



Пример использования наблюдателя: регистрация аварий

ИТМО



Модель ДПТ:

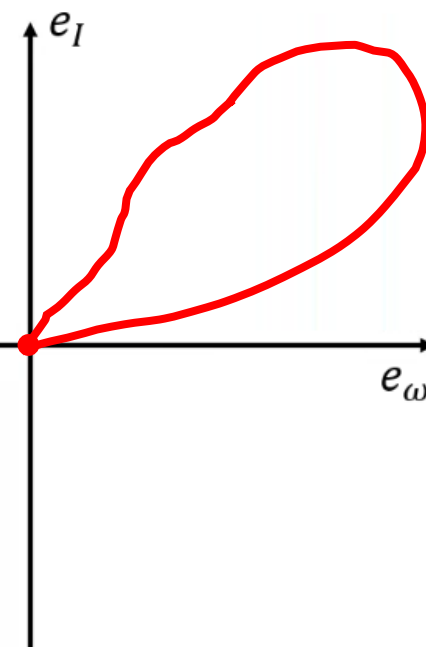
$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M^* \\ u^* \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} e_\omega &= \omega - \hat{\omega} \\ e_I &= I - \hat{I} \end{aligned}$$

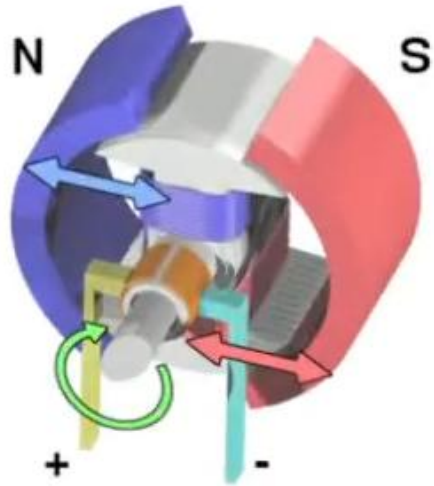
Наблюдатель ДПТ:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{\omega}} \\ \dot{\hat{I}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\omega} \\ \hat{I} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \\ l_3 & l_4 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \hat{\omega} \\ \hat{I} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} \right)$$

Можно лучше: хотим знать какая
именно авария (M^* или u^*)!
Решается структурой наблюдателя



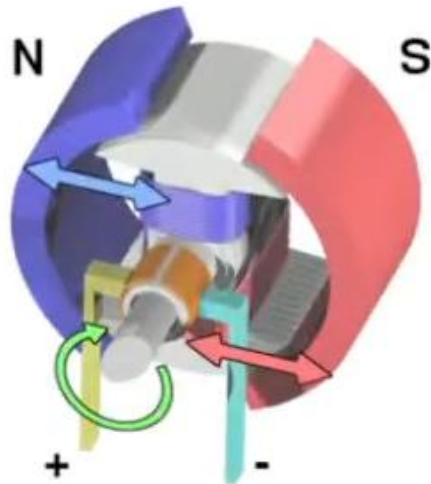
Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



Динамика ошибки:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_\omega \\ \dot{e}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{I} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{\hat{\omega}} \\ \dot{\hat{I}} \end{bmatrix}$$

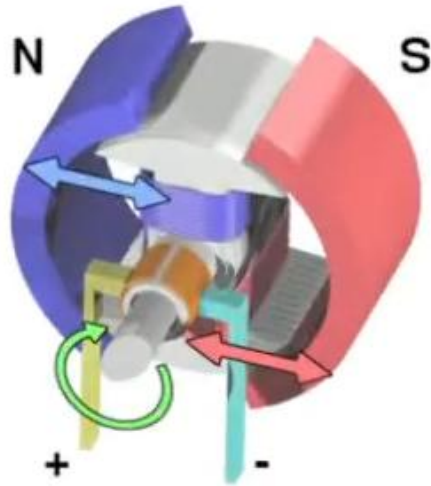
Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



Динамика ошибки:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{e}_\omega \\ \dot{e}_I \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{I} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{\hat{\omega}} \\ \dot{\hat{I}} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{\omega} \\ \hat{I} \end{bmatrix} \right) - \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \\ l_3 & l_4 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \hat{\omega} \\ \hat{I} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \omega \\ I \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M^* \\ u^* \end{bmatrix} \\ &= \\ &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \\ l_3 & l_4 \end{bmatrix} \left(- \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M^* \\ u^* \end{bmatrix} \end{aligned}$$

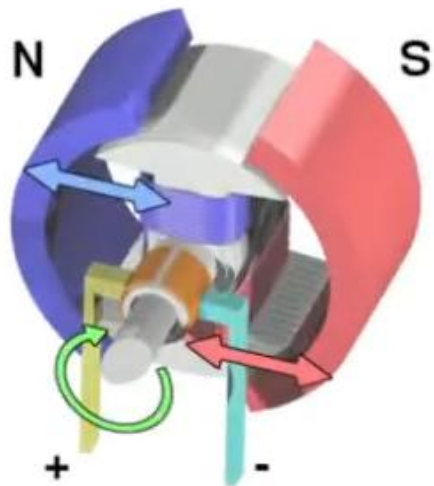
Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



Динамика ошибки:

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} \dot{e}_\omega \\ \dot{e}_I \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{k_m}{J} \\ -\frac{k_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \\ l_3 & l_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M^* \\ u^* \end{bmatrix} = \\
 &= \underbrace{\begin{bmatrix} l_1 & l_2 + \frac{k_m}{J} \\ l_3 - \frac{k_e}{L} & l_4 - \frac{R}{L} \end{bmatrix}}_{A + LC} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} & 0 \\ 0 & L^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M^* \\ u^* \end{bmatrix} = \\
 &= \underbrace{\begin{bmatrix} l_1 & l_2 + \frac{k_m}{J} \\ l_3 - \frac{k_e}{L} & l_4 - \frac{R}{L} \end{bmatrix}}_{A + LC} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} J^{-1} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_1} M^* + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ L^{-1} \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_2} u^*
 \end{aligned}$$

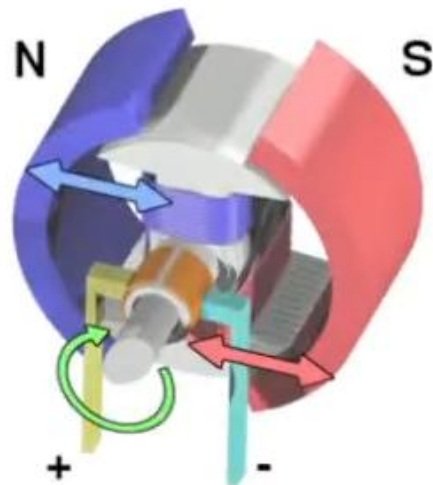
Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



Динамика ошибки:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_\omega \\ \dot{e}_I \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} l_1 & l_2 + \frac{k_m}{J} \\ l_3 - \frac{k_e}{L} & l_4 - \frac{R}{L} \end{bmatrix}}_{A + LC} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} J^{-1} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_1} M^* + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ L^{-1} \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_2} u^*$$

Пример использования наблюдателя: регистрация аварий

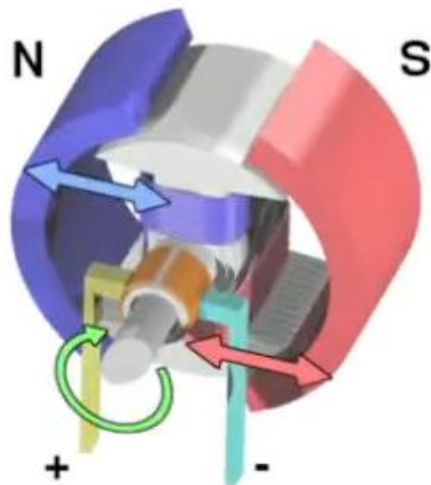


Динамика ошибки:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_\omega \\ \dot{e}_I \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} l_1 & l_2 + \frac{k_m}{J} \\ l_3 - \frac{k_e}{L} & l_4 - \frac{R}{L} \end{bmatrix}}_{A + LC} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} J^{-1} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_1} M^* + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ L^{-1} \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_2} u^*$$

Как выбрать, чтобы по отклонению траектории было понятно, M^* или u^* ?

Пример использования наблюдателя: регистрация аварий

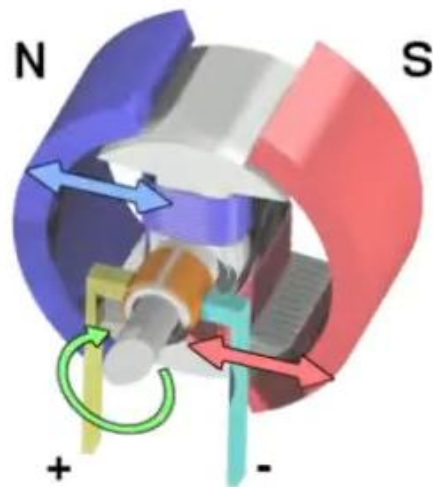


Динамика ошибки:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_\omega \\ \dot{e}_I \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} l_1 & l_2 + \frac{k_m}{J} \\ l_3 - \frac{k_e}{L} & l_4 - \frac{R}{L} \end{bmatrix}}_{A + LC} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} J^{-1} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_1} M^* + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ L^{-1} \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_2} u^*$$

Мы хотим, чтобы система была
не полностью управляема что по M^* , что по u^* !

Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



Динамика ошибки:

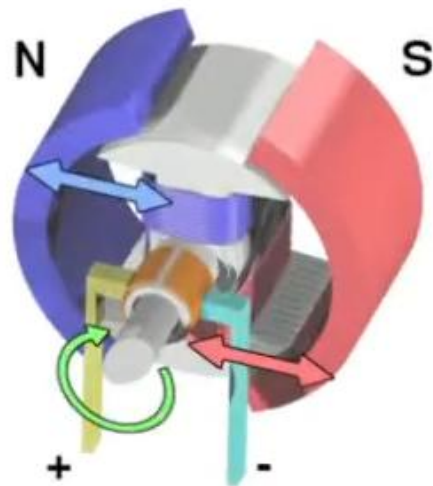
$$\begin{bmatrix} \dot{e}_\omega \\ \dot{e}_I \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} l_1 & l_2 + \frac{k_m}{J} \\ l_3 - \frac{k_e}{L} & l_4 - \frac{R}{L} \end{bmatrix}}_{A + LC = \Gamma} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} J^{-1} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_1} M^* + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ L^{-1} \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_2} u^*$$

Необходимо:

$$\text{rank}[\tilde{B}_1 \quad \Gamma \tilde{B}_1] = 1$$

$$\text{rank}[\tilde{B}_2 \quad \Gamma \tilde{B}_2] = 1$$

Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



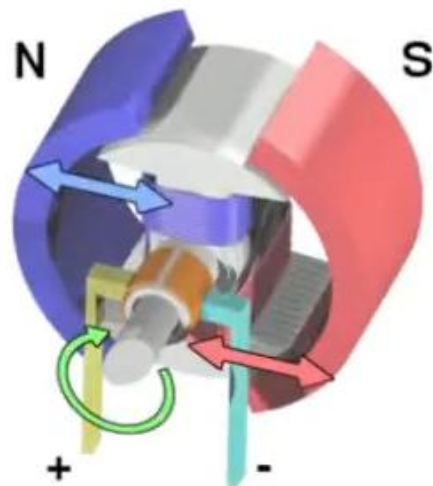
Динамика ошибки:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_\omega \\ \dot{e}_I \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} l_1 & l_2 + \frac{k_m}{J} \\ l_3 - \frac{k_e}{L} & l_4 - \frac{R}{L} \end{bmatrix}}_{A + LC = \Gamma} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} J^{-1} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_1} M^* + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ L^{-1} \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_2} u^*$$

Необходимо:

$$\text{rank}[\tilde{B}_1 \quad \Gamma \tilde{B}_1] = \text{rank} \begin{bmatrix} \frac{1}{J} & \frac{l_1}{J} \\ 0 & \frac{Ll_3 - k_e}{JL} \end{bmatrix} = 1, \quad \text{rank}[\tilde{B}_1 \quad \Gamma \tilde{B}_1] = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & \frac{Jl_2 + k_m}{JL} \\ \frac{1}{L} & \frac{Ll_4 - R}{L^2} \end{bmatrix} = 1$$

Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



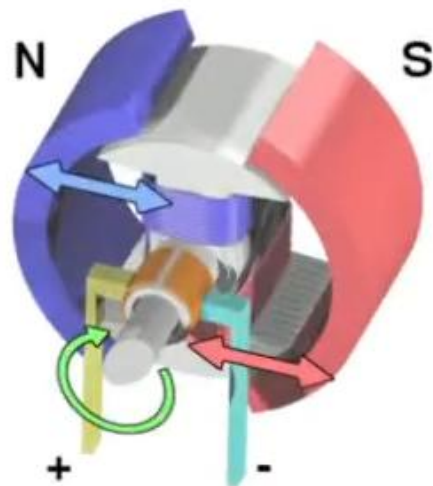
Динамика ошибки:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_\omega \\ \dot{e}_I \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} l_1 & l_2 + \frac{k_m}{J} \\ l_3 - \frac{k_e}{L} & l_4 - \frac{R}{L} \end{bmatrix}}_{A + LC = \Gamma} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} J^{-1} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_1} M^* + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ L^{-1} \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_2} u^*$$

Необходимо:

$$\text{rank}[\tilde{B}_1 \quad \Gamma \tilde{B}_1] = \text{rank} \begin{bmatrix} \frac{1}{J} & \frac{l_1}{J} \\ 0 & \frac{Ll_3 - k_e}{JL} \end{bmatrix} = 1, \quad \text{rank}[\tilde{B}_1 \quad \Gamma \tilde{B}_1] = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & \frac{Jl_2 + k_m}{JL} \\ \frac{1}{L} & \frac{Ll_4 - R}{L^2} \end{bmatrix} = 1$$

Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



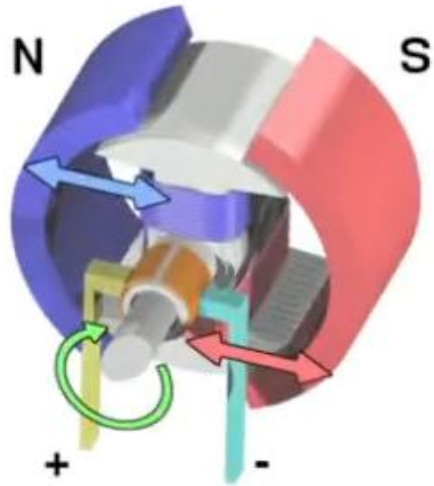
Динамика ошибки:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_\omega \\ \dot{e}_I \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} l_1 & l_2 + \frac{k_m}{J} \\ l_3 - \frac{k_e}{L} & l_4 - \frac{R}{L} \end{bmatrix}}_{A + LC = \Gamma} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} J^{-1} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_1} M^* + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ L^{-1} \end{bmatrix}}_{\tilde{B}_2} u^*$$

$$l_2 = -\frac{k_m}{J}, l_3 = \frac{k_e}{L}$$

l_1 и l_4 – любые, чтобы наблюдатель работал
(устойчивая система, гурвицева Γ ,
можно и динамикой конкретной задаться
при желании)

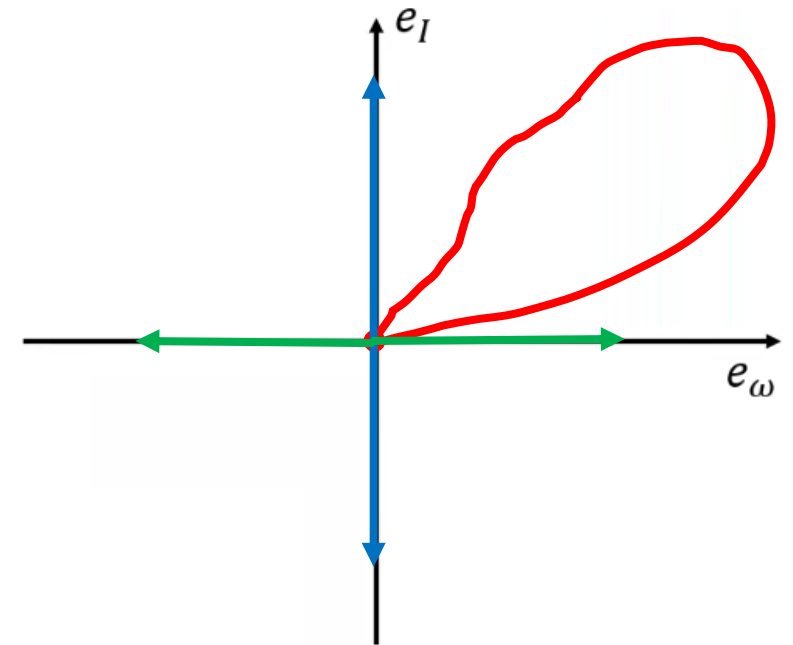
Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



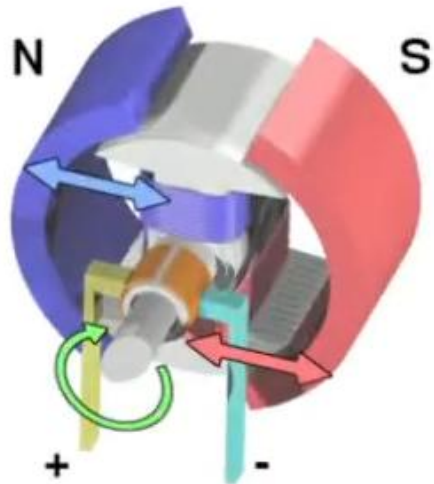
Динамика ошибки:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_\omega \\ \dot{e}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 & l_2 + \frac{k_m}{J} \\ l_3 - \frac{k_e}{L} & l_4 - \frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} \\ 0 \end{bmatrix} M^* + \begin{bmatrix} 0 \\ L^{-1} \end{bmatrix} u^*$$

$$l_2 = -\frac{k_m}{J}, l_3 = \frac{k_e}{L}$$
$$l_1 < 0, l_4 < \frac{R}{L}$$



Пример использования наблюдателя: регистрация аварий



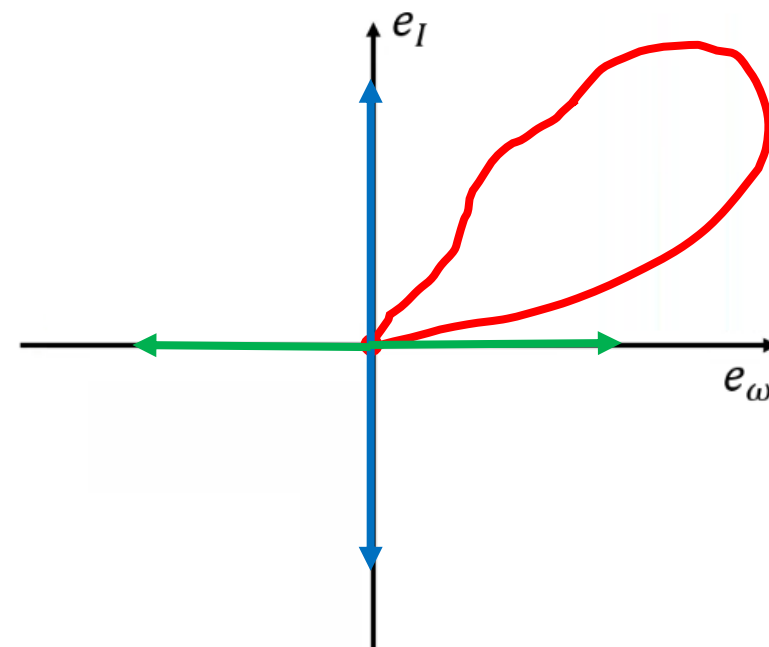
Динамика ошибки:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_\omega \\ \dot{e}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 & l_2 + \frac{k_m}{J} \\ l_3 - \frac{k_e}{L} & l_4 - \frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_\omega \\ e_I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} J^{-1} \\ 0 \end{bmatrix} M^* + \begin{bmatrix} 0 \\ L^{-1} \end{bmatrix} u^*$$

Движение вдоль e_ω – авария M^*

Движение вдоль e_I – авария u^*

Иная траектория – обе аварии



Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

Часто системы заданы не матрицами, а диффурами или передаточными функциями

Иногда в документации на техническую систему можно встретить ее передаточную функцию

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

Объект неустойчив по
следствию из критерия Гурвица

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

Цель: $y \rightarrow 0$ (асимптотическая устойчивость)

Как сделать регулятор, гарантирующий заданные *моды*? (Пусть e^{-3t}, e^{-2t})

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

Допустим, можно
дифференцировать...

Цель: $y \rightarrow 0$ (асимптотическая устойчивость)

Как сделать регулятор, гарантирующий
заданные *моды*? (Пусть e^{-3t}, e^{-2t})

$$u = k_1 y + k_2 \dot{y}$$

ПД-регулятор



$$\ddot{y} + (-2 - k_2)\dot{y} + (1 - k_1)y = 0$$

$$\lambda^2 + (-2 - k_2)\lambda + (1 - k_1) = 0$$

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

Допустим, можно
дифференцировать...

Цель: $y \rightarrow 0$ (асимптотическая устойчивость)

Как сделать регулятор, гарантирующий
заданные *моды*? (Пусть e^{-3t}, e^{-2t})

$$u = k_1 y + k_2 \dot{y}$$

$$\begin{aligned} \ddot{y} + (-2 - k_2)\dot{y} + (1 - k_1)y &= 0 \\ \lambda^2 + (-2 - k_2)\lambda + (1 - k_1) &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} k_2 + 2 = \lambda_1 + \lambda_2 \\ 1 - k_1 = \lambda_1 \lambda_2 \end{cases}$$

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

Допустим, можно
дифференцировать...

Цель: $y \rightarrow 0$ (асимптотическая устойчивость)

Как сделать регулятор, гарантирующий
заданные *моды*? (Пусть e^{-3t}, e^{-2t})

$$u = k_1 y + k_2 \dot{y}$$

$$\begin{aligned} \ddot{y} + (-2 - k_2)\dot{y} + (1 - k_1)y &= 0 \\ \lambda^2 + (-2 - k_2)\lambda + (1 - k_1) &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} k_2 + 2 = -5 \\ 1 - k_1 = 6 \end{cases}$$

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

Допустим, можно
дифференцировать...

Цель: $y \rightarrow 0$ (асимптотическая устойчивость)

Как сделать регулятор, гарантирующий
заданные *моды*? (Пусть e^{-3t}, e^{-2t})

$$u = k_1 y + k_2 \dot{y}$$

$$\begin{aligned} \ddot{y} + (-2 - k_2)\dot{y} + (1 - k_1)y &= 0 \\ \lambda^2 + (-2 - k_2)\lambda + (1 - k_1) &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} k_2 = -7 \\ k_1 = -5 \end{cases}$$

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

Допустим, можно
дифференцировать...

Цель: $y \rightarrow 0$ (асимптотическая устойчивость)

Как сделать регулятор, гарантирующий
заданные *моды*? (Пусть e^{-3t}, e^{-2t})

$$u = -5y - 7\dot{y}$$

$$\begin{aligned} \ddot{y} + (-2 - k_2)\dot{y} + (1 - k_1)y &= 0 \\ \lambda^2 + (-2 - k_2)\lambda + (1 - k_1) &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} k_2 = -7 \\ k_1 = -5 \end{cases}$$

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

А дифференцировать
нельзя!

Цель: $y \rightarrow 0$ (асимптотическая устойчивость)

Как сделать регулятор, гарантирующий заданные *моды*? (Пусть e^{-3t}, e^{-2t})

$$u = -5y - 7\dot{y}$$

$$\begin{aligned} \ddot{y} + (-2 - k_2)\dot{y} + (1 - k_1)y &= 0 \\ \lambda^2 + (-2 - k_2)\lambda + (1 - k_1) &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} k_2 = -7 \\ k_1 = -5 \end{cases}$$

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

Дифференцирование
заменимо
наблюдателем!

Цель: $y \rightarrow 0$ (асимптотическая устойчивость)

Как сделать регулятор, гарантирующий заданные *моды*? (Пусть e^{-3t}, e^{-2t})

$$u = -5y - 7\dot{y}$$

$$\begin{aligned} \ddot{y} + (-2 - k_2)\dot{y} + (1 - k_1)y &= 0 \\ \lambda^2 + (-2 - k_2)\lambda + (1 - k_1) &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} k_2 = -7 \\ k_1 = -5 \end{cases}$$

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

$$u = -5y - 7\dot{y}$$

Дифференцирование
заменимо
наблюдателем!

Пусть:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}$$

Пусть каноническая
управляемая

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + Bu,$$

$$y = C \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

$$u = -5y - 7\dot{y}$$

Дифференцирование
заменимо
наблюдателем!

Пусть:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$
$$u = -5y - 7\dot{y}$$

Дифференцирование
заменимо
наблюдателем!

Пусть:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Строим наблюдатель:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} (\hat{x}_1 - x_1),$$

Пусть желаемая динамика $\sigma(\Gamma) = \{-1, -1\}$

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$
$$u = -5y - 7\dot{y}$$

Дифференцирование
заменимо
наблюдателем!

Пусть:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Строим наблюдатель:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} (\hat{x}_1 - x_1),$$

Пусть желаемая динамика $\sigma(\Gamma) = \{-1, -1\}$

$$\begin{cases} \text{tr}(A + LC) = \lambda_1 + \lambda_2 \\ \det(A + LC) = \lambda_1 \lambda_2 \end{cases}$$

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$
$$u = -5y - 7\dot{y}$$

Дифференцирование
заменимо
наблюдателем!

Пусть:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Строим наблюдатель:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} (\hat{x}_1 - x_1),$$

Пусть желаемая динамика $\sigma(\Gamma) = \{-1, -1\}$

$$\begin{cases} \text{tr} \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \right) = \lambda_1 + \lambda_2 \\ \det(A + LC) = \lambda_1 \lambda_2 \end{cases}$$

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$
$$u = -5y - 7\dot{y}$$

Дифференцирование
заменяемо
наблюдателем!

Пусть:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Строим наблюдатель:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} (\hat{x}_1 - x_1),$$

Пусть желаемая динамика $\sigma(\Gamma) = \{-1, -1\}$

$$\begin{cases} \text{tr} \left(\begin{bmatrix} l_1 & 1 \\ l_2 - 1 & 2 \end{bmatrix} \right) = \lambda_1 + \lambda_2 \\ \det(A + LC) = \lambda_1 \lambda_2 \end{cases}$$

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$
$$u = -5y - 7\dot{y}$$

Дифференцирование
заменяемо
наблюдателем!

Пусть:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Строим наблюдатель:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} (\hat{x}_1 - x_1),$$

Пусть желаемая динамика $\sigma(\Gamma) = \{-1, -1\}$

$$\begin{cases} l_1 + 2 = -2 \\ 2l_1 - (l_2 - 1) = 1 \end{cases}$$

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

$$u = -5y - 7\dot{y}$$

Дифференцирование
заменимо
наблюдателем!

Пусть:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Строим наблюдатель:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} -4 \\ -8 \end{bmatrix} (\hat{x}_1 - x_1),$$

Пусть желаемая динамика $\sigma(\Gamma) = \{-1, -1\}$

$$\begin{cases} l_1 = -4 \\ l_2 = -8 \end{cases}$$

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

$$u = -5y - 7\dot{y}$$

Дифференцирование
заменимо
наблюдателем!

Пусть:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Строим наблюдатель:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} -4 \\ -8 \end{bmatrix} (\hat{x}_1 - x_1),$$

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

$$u = -5y - 7\dot{y}$$

Дифференцирование
заменимо
наблюдателем!

Пусть:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Строим наблюдатель:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} -4 \\ -8 \end{bmatrix} (\hat{x}_1 - x_1),$$

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}}_1 &= -4\hat{x}_1 + \hat{x}_2 + 4u, & \hat{x}_1 &\rightarrow y \\ \dot{\hat{x}}_2 &= -9\hat{x}_1 + 2\hat{x}_2 + 8u, & \hat{x}_2 &\rightarrow \dot{y} \end{aligned}$$

Модальное управление: вход-выход

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$

$$u = -5y - 7\dot{y}$$

Дифференцирование
заменяемо
наблюдателем!

Пусть:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Строим наблюдатель:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} -4 \\ -8 \end{bmatrix} (\hat{x}_1 - x_1),$$

$$\dot{\hat{x}}_1 = -4\hat{x}_1 + \hat{x}_2 + 4y$$

$$\dot{\hat{x}}_2 = -9\hat{x}_1 + 2\hat{x}_2 + 8y$$

$$\Rightarrow u = -5\hat{x}_1 - 7\hat{x}_2$$

В некотором смысле
«честный» ПД-регулятор

Пример:

$$\ddot{y} - 2\dot{y} + y = u, \quad W(s) = \frac{1}{s^2 - 2s + 1}$$
$$u = -5y - 7\dot{y}$$

Пусть:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Дифференцирование
заменяемо
наблюдателем!

В целом любая связка наблюдателя с регулятором таким образом становится динамической системой, где вход – выход ОУ, а выход – управление!

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix} y \\ u = \begin{bmatrix} -5 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Регулятор и наблюдатель: понимание динамики



1. Регулятор – статическая система:

$$u = Kx,$$

где u – ВЫХОД, x – ВХОД;

2. Наблюдатель – динамическая система:

$$\dot{\hat{x}} = (A + LC)\hat{x} + (B + LD)u - Ly$$

где $\hat{x}$ – ВЫХОД, u и y – ВХОДЫ;

3. Наблюдатель + регулятор – динамическая система:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = (A + LC + BK + LDK)\hat{x} - Ly, \\ u = K\hat{x} \end{cases}$$

где u – ВЫХОД, y – ВХОД.

Регулятор и наблюдатель: понимание динамики

1. Регулятор – статическая система:

$$u = Kx,$$

где u – ВЫХОД, x – ВХОД;

2. Наблюдатель – динамическая система:

Можно перевести в форму Вход-Выход
и получить знакомые вам по курсу
ЛСАУ регуляторы!

ход, u и y – входы;

3. Наблюдатель + регулятор – динамическая система:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = (A + LC + BK + LDK)\hat{x} - Ly, \\ u = K\hat{x} \end{cases},$$

где u – ВЫХОД, y – ВХОД.

Регулятор и наблюдатель: понимание динамики

1. Регулятор – статическая система:

$$u = Kx,$$

где u – ВЫХОД, x – ВХОД;

2. Наблюдатель – динамическая система:

$$\dot{\hat{x}} = (A + LC)\hat{x} + (B + LD)u - Ly$$

где $\hat{x}$ – ВЫХОД, u и y – ВХОДЫ;

3. Наблюдатель + регулятор – динамическая система:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = (A + LC + BK + LDK)\hat{x} - Ly, \\ u = K\hat{x} + \hat{D}y? \end{cases}$$

где u – ВЫХОД, y – ВХОД.

Когда система «Proper»,
но не «Strictly Proper»?

Регулятор и наблюдатель: понимание динамики



1. Регулятор – статическая система:

$$u = Kx,$$

где u – выход, x – вход;

2. Наблюдатель – динамическая система:

$$\dot{\hat{x}} = (A + LC)\hat{x} + (B + LD)u - Ly$$

где $\hat{x}$ – выход, u и y – входы;

3. Наблюдатель **пониженного порядка** + регулятор – динамическая система:

$$\begin{cases} \dot{\hat{z}} = \Gamma\hat{z} - Yy + (QB + YD)u \\ u = KN^{-1} \begin{bmatrix} y - Du \\ \hat{z} \end{bmatrix} \end{cases},$$

где u – выход, y – вход.

Регулятор и наблюдатель: понимание динамики



1. Регулятор – статическая система:

$$u = Kx,$$

где u – выход, x – вход;

2. Наблюдатель – динамическая система:

$$\dot{\hat{x}} = (A + LC)\hat{x} + (B + LD)u - Ly$$

где $\hat{x}$ – выход, u и y – входы;

3. Наблюдатель **пониженного порядка** + регулятор – динамическая система:

$$\begin{cases} \dot{\hat{z}} = \hat{A}\hat{z} + \hat{B}y \\ u = \hat{C}\hat{z} + \hat{D}y' \end{cases}$$

$\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \hat{D}$ будут зависеть
от Γ, Y, Q, B, D, K

где u – выход, y – вход.